

# Documento de Propuesta de Diseño de Software I, II y III

---

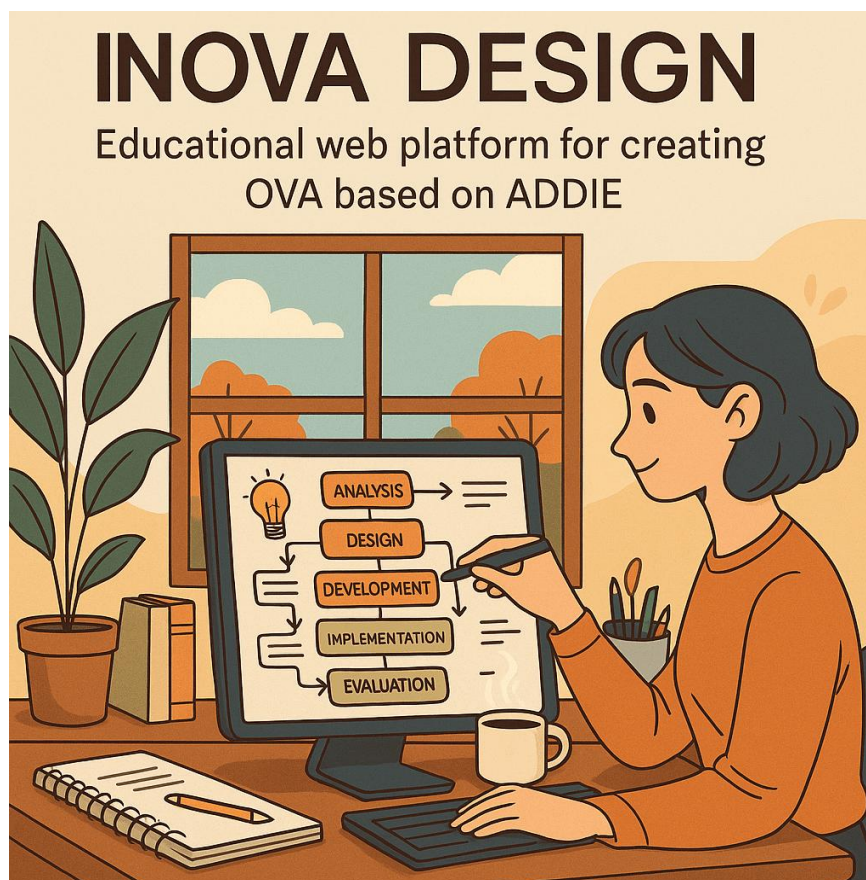
## InOva Design

### Autores

- Duberney Barrera Ortega [dbarreraortega83@correo.unicordoba.edu.co](mailto:dbarreraortega83@correo.unicordoba.edu.co)
- Jesús David Ceballos Diaz [jceballosdiaz@correo.unicordoba.edu.co](mailto:jceballosdiaz@correo.unicordoba.edu.co)
- Oscar Ivan Doria Miranda [odoriamiranda06@correo.unicordoba.edu.co](mailto:odoriamiranda06@correo.unicordoba.edu.co)

### Tutor

- Alexander Toscano Ricardo [atoscano@correo.unicordoba.edu.co](mailto:atoscano@correo.unicordoba.edu.co)



[https://github.com/area-de-informatica/ds1\\_pa\\_inovadesign.git](https://github.com/area-de-informatica/ds1_pa_inovadesign.git)

## **Descripción Del Software**

InOva Design es una plataforma web educativa creada con el propósito de facilitar a los estudiantes la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) de manera didáctica, estructurada y accesible. Esta herramienta guía a los usuarios mediante un proceso paso a paso, basado en el modelo pedagógico ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). A lo largo de cada etapa, la plataforma ofrece orientaciones claras, recursos interactivos y plantillas que ayudan a organizar ideas, desarrollar contenidos educativos y diseñar experiencias de aprendizaje efectivas. Todos los OVA creados con esta herramienta son compatibles con el estándar SCORM (Sharable Content Object Reference Model), lo que permite su integración en plataformas de aprendizaje virtual (LMS), asegurando su reutilización, seguimiento y adaptabilidad a diferentes contextos educativos.

## Contenido

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ETAPA 1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS .....</b> | <b>6</b>  |
| INTRODUCCIÓN.....                                                        | 6         |
| PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.....                                             | 6         |
| ALCANCE DEL PROYECTO.....                                                | 7         |
| DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS .....                                           | 9         |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....</b>                                       | <b>11</b> |
| OBJETIVOS DEL SISTEMA. ....                                              | 11        |
| FUNCIONALIDAD GENERAL. ....                                              | 11        |
| USUARIOS DEL SISTEMA .....                                               | 12        |
| RESTRICCIONES. ....                                                      | 13        |
| <b>3. REQUISITOS FUNCIONALES.....</b>                                    | <b>14</b> |
| MAKUP DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI).....                                | 15        |
| CASOS DE USO – DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....                             | 15        |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA CASO DE USO.....                           | 16        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 1.....                                | 16        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 2.....                                | 18        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 3.....                                | 19        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 4.....                                | 20        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 5.....                                | 21        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 6.....                                | 23        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 7.....                                | 24        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 8.....                                | 25        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 9.....                                | 26        |
| DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO 10.....                               | 27        |
| PRIORIDAD DE REQUERIMIENTOS. ....                                        | 28        |
| <b>4. REQUISITOS NO FUNCIONALES. ....</b>                                | <b>29</b> |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO.....                                             | 29        |
| REQUISITOS DE SEGURIDAD.....                                             | 29        |
| REQUISITOS DE USABILIDAD .....                                           | 29        |
| REQUISITOS DE ESCALABILIDAD .....                                        | 29        |
| REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD .....                                       | 30        |
| COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA .....                                     | 30        |
| ACCESIBILIDAD .....                                                      | 30        |
| <b>MODELADO E/R.....</b>                                                 | <b>31</b> |
| DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN .....                                       | 38        |
| DIAGRAMA RELACIONAL.....                                                 | 39        |
| SCRIPT DE MODELO RELACIONAL.....                                         | 40        |
| DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES Y RELACIONES.....                               | 45        |
| REGLAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL .....                                   | 46        |
| COLECCIONES (NoSLQ).....                                                 | 48        |
| <b>ANEXOS .....</b>                                                      | <b>50</b> |
| DIAGRAMAS ADICIONALES.....                                               | 50        |
| REFERENCIAS .....                                                        | 51        |
| <b>ETAPA 2: PERSISTENCIA DE DATOS CON BACKEND.....</b>                   | <b>51</b> |
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                | <b>51</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| PROPÓSITO DE LA ETAPA .....                                  | 51        |
| ALCANCE DE LA ETAPA .....                                    | 52        |
| DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS .....                               | 52        |
| <b>DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE BACKEND.....</b>             | <b>53</b> |
| DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA .....               | 53        |
| COMPONENTES DEL BACKEND.....                                 | 53        |
| DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA .....                              | 54        |
| <b>ELECCIÓN DE LA BASE DE DATOS .....</b>                    | <b>54</b> |
| EVALUACIÓN DE OPCIONES (SQL o NoSQL).....                    | 55        |
| JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.....                            | 55        |
| DISEÑO DE ESQUEMA DE BASE DE DATOS .....                     | 55        |
| <b>IMPLEMENTACIÓN DEL BACKEND.....</b>                       | <b>56</b> |
| ELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.....                   | 56        |
| CREACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIO .....                       | 56        |
| DESARROLLO DE ENDPOINTS Y APIS.....                          | 57        |
| AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN .....                           | 57        |
| <b>CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS .....</b>                     | <b>58</b> |
| CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN .....                           | 58        |
| DESARROLLO DE OPERACIONES CRUD.....                          | 58        |
| MANEJO DE TRANSACCIONES .....                                | 59        |
| <b>PRUEBAS DEL BACKEND .....</b>                             | <b>59</b> |
| DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA.....                               | 59        |
| EJECUCIÓN DE PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN.....         | 59        |
| MANEJO DE ERRORES Y EXCEPCIONES .....                        | 60        |
| <b>ETAPA 3: CONSUMO DE DATOS Y DESARROLLO FRONTEND .....</b> | <b>61</b> |
| <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                     | <b>61</b> |
| PROPÓSITO DE LA ETAPA .....                                  | 61        |
| ALCANCE DE LA ETAPA .....                                    | 61        |
| DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS .....                               | 61        |
| <b>CREACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI).....</b>          | <b>61</b> |
| DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI) CON HTML Y CSS .....   | 61        |
| CONSIDERACIONES DE USABILIDAD .....                          | 61        |
| MAQUETACIÓN RESPONSIVA .....                                 | 61        |
| <b>PROGRAMACIÓN FRONTEND CON JAVASCRIPT (JS).....</b>        | <b>61</b> |
| DESARROLLO DE LA LÓGICA DEL FRONTEND .....                   | 61        |
| MANEJO DE EVENTOS Y COMPORTAMIENTOS DINÁMICOS .....          | 61        |
| USO DE BIBLIOTECAS Y FRAMEWORKS (SI APLICABLE) .....         | 62        |
| <b>CONSUMO DE DATOS DESDE EL BACKEND.....</b>                | <b>62</b> |
| CONFIGURACIÓN DE CONEXIONES AL BACKEND .....                 | 62        |
| OBTENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS .....                      | 62        |
| ACTUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL (SI APLICABLE) .....            | 62        |
| <b>INTERACCIÓN USUARIO-INTERFAZ .....</b>                    | <b>62</b> |
| MANEJO DE FORMULARIOS Y VALIDACIÓN DE DATOS .....            | 62        |
| IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES INTERACTIVAS .....         | 62        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MEJORAS EN LA EXPERIENCIA DEL USUARIO .....                             | 62        |
| <b>PRUEBAS Y DEPURACIÓN DEL FRONTEND .....</b>                          | <b>62</b> |
| DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA DE FRONTEND .....                             | 62        |
| PRUEBAS DE USABILIDAD.....                                              | 62        |
| DEPURACIÓN DE ERRORES Y OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO.....                    | 63        |
| <b>IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIO EN EL FRONTEND .....</b>      | <b>63</b> |
| MIGRACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIO DESDE EL BACKEND (SI NECESARIO) ..... | 63        |
| VALIDACIÓN DE DATOS Y REGLAS DE NEGOCIO EN EL FRONTEND .....            | 63        |
| <b>INTEGRACIÓN CON EL BACKEND .....</b>                                 | <b>63</b> |
| VERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL BACKEND .....           | 63        |
| PRUEBAS DE INTEGRACIÓN FRONTEND-BACKEND .....                           | 63        |

# 1.Etapa 1 Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos

## Introducción

### Propósito del Documento

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web educativa llamada **InOva Design**, orientada a guiar a los usuarios en la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) basados en el modelo pedagógico **ADDIE** y compatibles con el estándar **SCORM**. La plataforma permitirá estructurar contenidos educativos, diseñar actividades interactivas y crear evaluaciones formativas, asegurando su correcta integración en plataformas de gestión del aprendizaje (LMS). A través de un enfoque interactivo y progresivo, se busca mejorar la experiencia de aprendizaje y facilitar el proceso de diseño de OVA por parte de los usuarios.

#### - **Etapa 1: Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos**

Durante esta primera fase del proyecto se llevó a cabo el análisis detallado de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema InOva Design. Se definió el público objetivo y se establecieron los roles de usuario principales, identificando las necesidades específicas del entorno educativo para la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). Posteriormente, se elaboró el diseño conceptual del sistema, incluyendo los casos de uso, el modelo entidad-relación (E/R), la arquitectura general de la aplicación y los primeros bocetos de interfaz de usuario. Esta etapa permitió establecer la base teórica, funcional y pedagógica para el desarrollo del proyecto, alineándose con el modelo instruccional ADDIE y los estándares SCORM, asegurando una estructura clara y escalable para las siguientes fases.

#### - **Etapa 2: Persistencia de Datos con Backend – Servidor**

En esta etapa se procedió con la implementación de la lógica de negocio del sistema, desarrollando el backend encargado de gestionar la persistencia de datos mediante una base de datos relacional. Se programaron los endpoints necesarios para permitir el registro, autenticación, creación y recuperación de OVAs por parte de los usuarios. A su vez, se garantizaron los principios de seguridad y consistencia en el manejo de la información. Además, se realizó la validación de los formularios y se implementaron controles para proteger los datos sensibles. Esta fase fue esencial para garantizar que la información educativa y las acciones del usuario quedaran almacenadas correctamente y pudieran ser consultadas por la plataforma de forma eficiente y segura.

#### - **Etapa 3: Consumo de Datos y Desarrollo Frontend – Cliente**

La tercera etapa del proyecto consistió en la construcción de la interfaz gráfica de la plataforma InOva Design, orientada a ofrecer una experiencia interactiva y pedagógica al usuario. Se implementó un diseño web adaptable utilizando tecnologías, permitiendo a los usuarios crear sus OVAs paso a paso siguiendo las fases del modelo ADDIE. Se integraron los servicios desarrollados en el backend para consumir y mostrar los datos de manera

dinámica, brindando acceso a funcionalidades como creación de contenido, vista previa, descarga y evaluación. La plataforma fue sometida a pruebas de usabilidad y funcionamiento, lo que permitió realizar ajustes que mejoraron la navegación, accesibilidad y presentación del contenido educativo. Esta etapa consolidó el sistema como una herramienta educativa funcional y completa.

### Alcance del Proyecto

El proyecto **InOva Design** tiene como alcance el desarrollo de una plataforma web educativa que guíe a los usuarios en la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) siguiendo las etapas del modelo pedagógico ADDIE. La plataforma permitirá registrar y autenticar usuarios, presentar contenidos teóricos por cada fase, generar formularios interactivos, validar los aportes ingresados de forma manual o mediante inteligencia artificial en el futuro, y ofrecer una vista previa del OVA construido. Además, los avances serán almacenados en una base de datos, garantizando la continuidad del proceso de aprendizaje.

| Nº | Funcionalidad                                                                 | Descripción                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Registrar usuario</b>                                                      | Permitir a los usuarios crear una cuenta para guardar su avance.           |
| 2  | <b>Iniciar sesión (Login)</b>                                                 | Acceso de usuarios registrados para continuar su progreso.                 |
| 3  | <b>Cargar la sección de una fase del módulo ADDIE</b>                         | Mostrar contenido educativo y formularios sobre una fase.                  |
| 4  | <b>Generar formulario interactivo por etapa</b>                               | Cada módulo tendrá un formulario para que el usuario aplique lo aprendido. |
| 5  | <b>Evaluar aportes del usuario en una sección de la fase del módulo ADDIE</b> | Validación de los análisis creados, manualmente o con IA en el futuro.     |
| 6  | <b>Generar retroalimentación automática por IA</b>                            | Sugerencias sobre mejoras en lo que el usuario ha escrito.                 |
| 7  | <b>Guardar avances del usuario</b>                                            | Cada acción importante se almacena en el servidor para seguridad.          |
| 8  | <b>Visualizar progreso del usuario</b>                                        | Mostrar al usuario cuánto ha completado en cada módulo ADDIE.              |
| 9  | <b>Generar vista previa del OVA construido</b>                                | Ver cómo quedaría el OVA final basado en sus respuestas.                   |
| 10 | <b>Reiniciar proceso desde cero</b>                                           | Botón que limpia todo el avance para comenzar de nuevo.                    |

## Funcionalidades Futuras

| Nº | Funcionalidad Futura                                    | Descripción                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Exportar OVA en formato SCORM</b>                    | Permitir que el usuario descargue su OVA creado como archivo SCORM.                                                            |
| 2  | <b>Validar automáticamente aportes mediante IA</b>      | Utilizar inteligencia artificial para evaluar los análisis, diseños, desarrollos, implementaciones y evaluaciones del usuario. |
| 3  | <b>Seleccionar plantillas visuales para OVA</b>         | Permitir que el usuario elija entre diferentes diseños o estilos de presentación.                                              |
| 4  | <b>Subir archivos multimedia al OVA</b>                 | Dar opción al usuario de adjuntar imágenes, audios o documentos a su proyecto.                                                 |
| 5  | <b>Generar certificado de finalización</b>              | Crear un diploma digital cuando el usuario complete el diseño de su OVA.                                                       |
| 6  | <b>Mostrar progreso del usuario con barra de avance</b> | Visualizar el avance de módulos completados mediante una barra de progreso.                                                    |
| 7  | <b>Generar evaluación final del proceso</b>             | Calificar el OVA completo del usuario al finalizar todas las etapas.                                                           |
| 8  | <b>Activar modo accesible en la plataforma</b>          | Permitir cambiar la visualización a alto contraste, fuentes grandes y navegación accesible.                                    |
| 9  | <b>Generar actividades de tipo arrastrar y soltar</b>   | Permitir que los usuarios diseñen actividades interactivas de “drag and drop” para sus OVA.                                    |



## Definiciones y Acrónimos

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).

DBMS: Sistema de Gestión de Bases de Datos (Database Management System).

SQL: Lenguaje de Consulta Estructurada (Structured Query Language).

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol).

REST: Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer).

JSON: Notación de Objetos de JavaScript (JavaScript Object Notation).

JWT: Token de Web JSON (JSON Web Token).

CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete).

ORM: Mapeo Objeto-Relacional (Object-Relational Mapping).

MVC: Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller).

API RESTful: API que sigue los principios de REST.

CI/CD: Integración Continua / Entrega Continua (Continuous Integration / Continuous Delivery).

SaaS: Software como Servicio (Software as a Service).

SSL/TLS: Capa de sockets seguros/Seguridad de la Capa de Transporte (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto (Hypertext Markup Language).

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets).

JS: JavaScript.

DOM: Modelo de Objeto del Documento (Document Object Model).

UI: Interfaz de Usuario (User Interface).

UX: Experiencia del Usuario (User Experience).

SPA: Aplicación de Página Única (Single Page Application).

AJAX: Asincrónico JavaScript y XML (Asynchronous JavaScript and XML).

CMS: Sistema de Gestión de Contenido (Content Management System).

CDN: Red de Distribución de Contenido (Content Delivery Network).

SEO: Optimización de Motores de Búsqueda (Search Engine Optimization).

IDE: Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment).

CLI: Interfaz de Línea de Comandos (Command Line Interface).

PWA: Aplicación Web Progresiva (Progressive Web App).

RU: Registrar usuario

IS: Iniciar sesión (Login)

CSFMA: Cargar la sección de una fase del módulo ADDIE

GFIE: Generar formulario interactivo por etapa

EAUSFMA: Evaluar aportes del usuario en una sección de la fase del módulo ADDIE

GERAI: Generar retroalimentación automática por IA

GAU: Guardar avances del usuario

VPU: Visualizar progreso del usuario

GVPOC: Generar vista previa del OVA construido

RPDC: Reiniciar proceso desde cero

EOFS: Exportar OVA en formato SCORM

VAAMI: Validar automáticamente aportes mediante IA

SPVO: Seleccionar plantillas visuales para OVA

SAMO: Subir archivos multimedia al OVA

GCF: Generar certificado de finalización

MPUBA: Mostrar progreso del usuario con barra de avance

GEFP: Generar evaluación final del proceso

AMAP: Activar modo accesible en la plataforma

GATAS: Generar actividades de tipo arrastrar y soltar

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL.

### Objetivos del sistema.

El objetivo del sistema InOva Design es proporcionar una plataforma web educativa orientada a guiar a los usuarios —principalmente docentes y estudiantes— en la creación estructurada de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), mediante el uso del modelo pedagógico ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). La plataforma busca facilitar el diseño instruccional a través de formularios guiados, retroalimentación automática con inteligencia artificial, y funcionalidades interactivas que permiten transformar ideas pedagógicas en objetos digitales reutilizables y compatibles con estándares SCORM.

El sistema también tiene como propósito fomentar la autonomía del usuario en la producción de recursos didácticos, mediante un entorno intuitivo, modular y alineado con buenas prácticas de accesibilidad, usabilidad y seguimiento del proceso de aprendizaje.

### Funcionalidad General.

**Registro y Autenticación de Usuarios:** Los usuarios pueden registrarse en la plataforma y acceder de forma segura a sus proyectos y avances.

**Navegación Guiada por el Modelo ADDIE:** La plataforma está estructurada por fases (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), cada una con contenidos, formularios y actividades asociadas.

**Formularios Interactivos por Etapa:** Cada fase incluye un formulario para registrar los aportes del usuario, validables de forma manual o automatizada.

**Retroalimentación Automática por IA:** Los aportes textuales del usuario pueden ser analizados mediante inteligencia artificial para ofrecer sugerencias de mejora.

**Vista Previa del OVA:** Permite visualizar el resultado parcial o final del OVA con base en las respuestas del usuario.

**Almacenamiento Automático de Avances:** El sistema guarda continuamente el progreso del usuario para evitar pérdida de información.

**Reinicio de Proceso:** Posibilidad de comenzar nuevamente un proyecto desde cero si así lo desea el usuario.

**Visualización del Progreso:** Se muestra el avance en cada módulo del modelo ADDIE mediante gráficas o porcentajes.

**Exportación del OVA (Funcionalidad futura):** Posibilidad de descargar el OVA en formato SCORM para su uso en plataformas LMS.

**Selección de Plantillas Visuales (Funcionalidad futura):** Se podrán elegir estilos de diseño para personalizar la apariencia del OVA.

**Carga de Recursos Multimedia (Funcionalidad futura):** Integración de imágenes, audios y documentos dentro del contenido del OVA.

**Generación de Certificados (Funcionalidad futura):** Emisión de un certificado digital al finalizar completamente el diseño del OVA.

**Modo Accesible (Funcionalidad futura):** Visualización en alto contraste, fuentes ampliadas y navegación adaptada para personas con discapacidad.

**Actividades Interactivas (Funcionalidad futura):** Creación de recursos de tipo “arrastrar y soltar” y otras dinámicas lúdicas dentro del OVA.

**Gestión de Roles y Permisos:** Existen distintos niveles de usuario (invitado, registrado, docente administrador) con funcionalidades específicas.

**Compatibilidad SCORM y LMS:** El sistema garantiza la creación de OVA exportables y reutilizables en múltiples entornos virtuales de aprendizaje.

## Usuarios del Sistema

| FUNCIONALIDAD                                                          | USUARIO INVITADO | USUARIO REGISTRADO | DOCENTE ADMINISTRADOR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Registrar usuario                                                      | X                |                    | X                     |
| Iniciar sesión (Login)                                                 |                  | X                  | X                     |
| Cargar la sección de una fase del módulo ADDIE                         |                  | X                  | X                     |
| Generar formulario interactivo por etapa                               |                  | X                  | X                     |
| Evaluar aportes del usuario en una sección de la fase del módulo ADDIE |                  |                    | X                     |
| Generar retroalimentación automática por IA                            |                  |                    | X                     |
| Guardar avances del usuario                                            |                  | X                  |                       |
| Visualizar progreso del usuario                                        |                  | X                  | X                     |
| Generar vista previa del OVA construido                                |                  | X                  | X                     |
| Reiniciar proceso desde cero                                           |                  | X                  | X                     |

## **Restricciones.**

Solo los usuarios registrados podrán acceder al conjunto completo de funcionalidades de la plataforma InOva Design. Los usuarios invitados únicamente podrán visualizar contenido limitado y no tendrán acceso al editor de OVA ni a formularios interactivos.

El acceso a las funcionalidades de evaluación manual, retroalimentación por IA y visualización del progreso de otros usuarios estará restringido al rol Docente Administrador.

No se permitirá el registro de múltiples cuentas con el mismo correo electrónico.

Por razones de compatibilidad, los archivos multimedia que se suban al sistema (en futuras versiones) deberán cumplir con formatos y tamaños establecidos (por ejemplo, imágenes en .jpg o .png menores a 5MB).

Solo se podrá tener un proyecto activo por usuario en la versión básica del sistema; futuras versiones podrían habilitar múltiples proyectos simultáneos.

La exportación del OVA en formato SCORM estará habilitada únicamente cuando se haya completado al menos el 80% del flujo ADDIE.

El sistema requerirá conexión a internet para todas sus funciones, ya que no cuenta con un modo offline.

### **3. REQUISITOS FUNCIONALES.**

#### **Gestión de Usuario**

El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario de creación de cuenta con validación de correo electrónico y contraseña.

Los usuarios registrados podrán iniciar sesión con sus credenciales y acceder a sus proyectos guardados.

Los usuarios podrán reiniciar el proceso de creación de su OVA, eliminando los avances anteriores.

#### **Navegación por el Modelo ADDIE**

La plataforma debe estar estructurada en cinco módulos secuenciales: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.

El usuario debe poder acceder al contenido educativo y a los formularios correspondientes de cada fase.

La navegación entre módulos debe seguir un orden lógico y permitir guardar el avance por fase.

#### **Creación de Contenido Educativo**

Cada módulo debe incluir un formulario interactivo que permita registrar los aportes del usuario respecto a la fase correspondiente.

Los formularios deben almacenar los datos ingresados automáticamente al detectar interacciones.

El sistema debe generar una vista previa del OVA con base en los aportes registrados por el usuario.

#### **Evaluación y Retroalimentación**

El sistema debe permitir al Docente Administrador revisar y evaluar los aportes del usuario en cada fase.

El sistema debe mostrar la evaluación como "aprobado" o "reprobado", con observaciones opcionales.

La plataforma debe generar retroalimentación automática utilizando inteligencia artificial basada en los textos ingresados por el usuario.

#### **Progreso y Exportación del OVA**

El sistema debe mostrar el porcentaje de avance del usuario en los módulos ADDIE, mediante texto o gráficos.

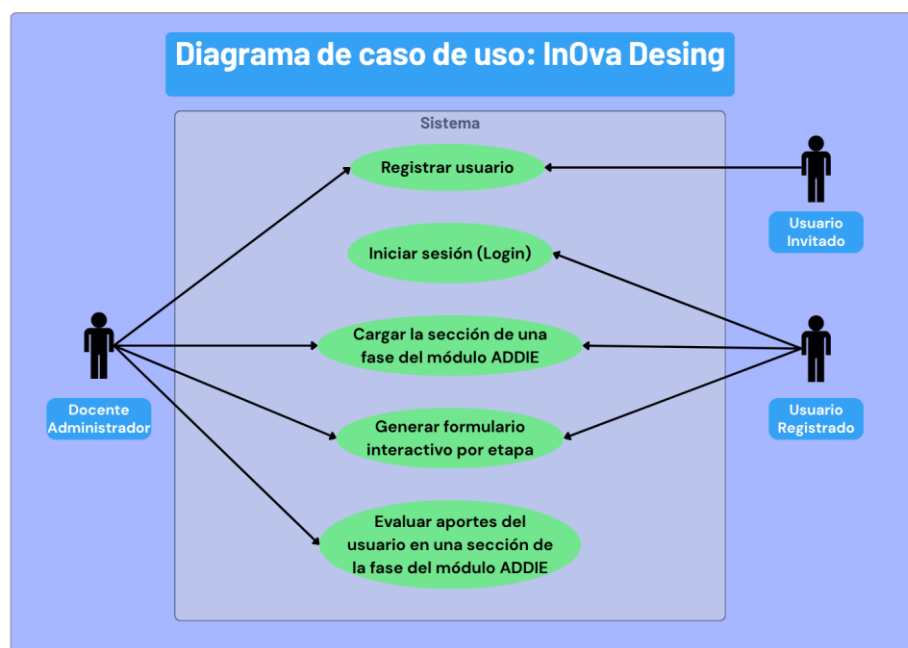
El usuario debe poder ver su progreso completo en cualquier momento desde su perfil.

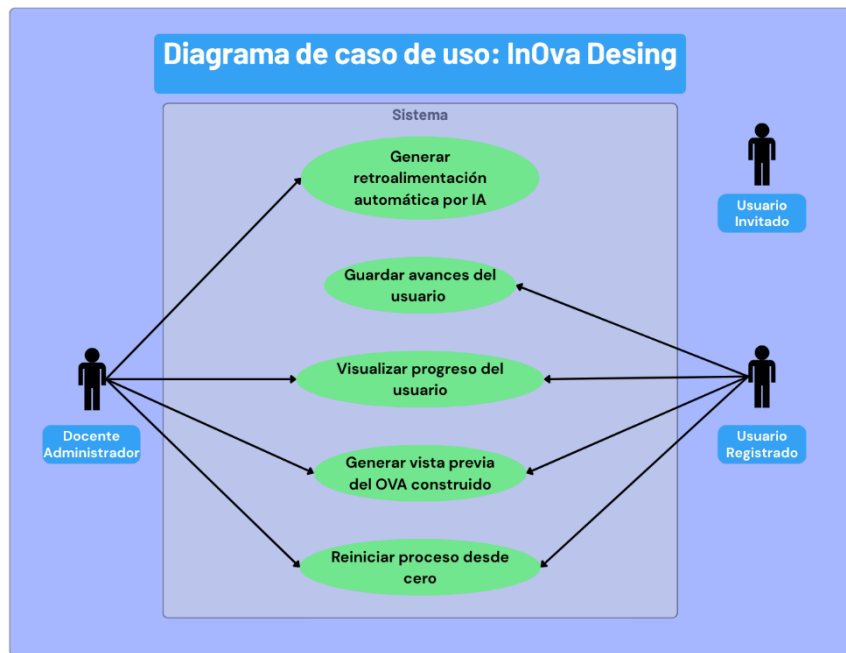
En versiones futuras, el sistema debe permitir exportar el OVA creado en formato SCORM.

También se permitirá la descarga de un certificado de finalización al completar todas las fases del modelo.

## Mackup De La Interfaz De Usuario (UI)

### Casos de Uso – Diagrama de casos de uso





## Descripción detallada de cada caso de uso

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso 1.

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                | <b>1. Registrar Usuarios</b>                                |
| <b>Urgencia:</b> 5                             |                                                             |
| <b>Esfuerzo:</b> 5                             |                                                             |
|                                                |                                                             |
| <b>AOR:</b> accede a la opción Registrarse     |                                                             |
| <b>RFR:</b> redirige al formulario de registro |                                                             |
| <b>ICR:</b> Ingresa correo de registro.        | <b>Flujo:</b> AOR, RFR, ICR, VC, GI, MME, ICR, VC, GI, MME. |
| <b>VC:</b> Valida correo.                      |                                                             |



|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>GI:</b> guarda la información.           |  |
| <b>MME:</b> Muestra mensaje de éxito.       |  |
| <b>ICDR:</b> Ingresa contraseña de registro |  |

## Caso No. 1 Registrar Usuario

|                            |                                                                                                |                       |                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                 | CU-1                                                                                           |                       |                                                                    |
| <b>Nombre</b>              | Registrar Usuario                                                                              |                       |                                                                    |
| <b>Actores</b>             | Usuario Invitado, Docente Administrador                                                        |                       |                                                                    |
| <b>Objetivo</b>            | Este caso debe Permitir a los usuarios crear una cuenta.                                       |                       |                                                                    |
| <b>Urgencia</b>            | 5                                                                                              |                       |                                                                    |
| <b>Esfuerzo</b>            | 5                                                                                              |                       |                                                                    |
| <b>Pre-condiciones</b>     | El usuario debe tener acceso a internet y no estar previamente registrado con el mismo correo. |                       |                                                                    |
| <b>Flujo Normal</b>        | Usuario Invitado                                                                               | Docente Administrador | Sistema                                                            |
|                            | Accede a la opción “Registrarse”.                                                              |                       |                                                                    |
|                            |                                                                                                |                       | Redirige al formulario de registro                                 |
|                            | Ingresa correo de registro                                                                     |                       |                                                                    |
|                            |                                                                                                |                       | Valida correo.                                                     |
|                            |                                                                                                |                       | Guarda la información.                                             |
|                            |                                                                                                |                       | Muestra mensaje de éxito.                                          |
|                            | Ingresa contraseña de registro                                                                 |                       |                                                                    |
|                            |                                                                                                |                       | Valida contraseña.                                                 |
|                            |                                                                                                |                       | Guarda la información.                                             |
|                            |                                                                                                |                       | Muestra mensaje de éxito.                                          |
| <b>Flujo alternativo 1</b> | Ingresa correo.                                                                                |                       |                                                                    |
|                            |                                                                                                |                       | Valida el correo.                                                  |
|                            |                                                                                                |                       | Muestra mensaje de error “el correo ingresado ya está registrado”. |

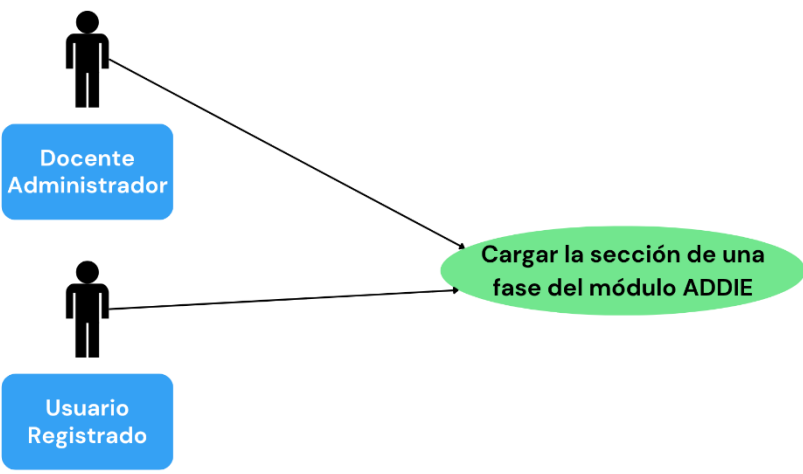
## Diagramas de Flujo de Casos de Uso 2.

|                                                                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <pre> graph TD     DA[Docente Administrador] --&gt; IS([Iniciar sesión (Login)])     UR[Usuario Registrado] --&gt; IS         </pre> | <b>2. Iniciar sesión (Login)</b>        |
| <b>Urgencia:</b> 5                                                                                                                   |                                         |
| <b>Esfuerzo:</b> 4                                                                                                                   |                                         |
|                                                                                                                                      |                                         |
| <b>AOIS:</b> Accede a la opción “Iniciar sesión”.                                                                                    |                                         |
| <b>RFIS:</b> Redirige al formulario de Iniciar Sesión.                                                                               | <b>Flujo:</b> AOIS, RFIS, ICC, VC, CIS. |
| <b>ICC:</b> Ingresa su correo y contraseña.                                                                                          |                                         |
| <b>VC:</b> Valida las credenciales.                                                                                                  |                                         |
| <b>CIS:</b> correctas, se inicia sesión.                                                                                             |                                         |

## Caso No. 2 Iniciar sesión (Login)

|                            |                                                                         |                       |                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                 | CU-2                                                                    |                       |                                                        |
| <b>Nombre</b>              | Iniciar sesión (Login)                                                  |                       |                                                        |
| <b>Actores</b>             | Usuario Registrado, Docente Administrador                               |                       |                                                        |
| <b>Objetivo</b>            | Este caso debe permitir el acceso de usuarios registrados.              |                       |                                                        |
| Urgencia                   | 5                                                                       |                       |                                                        |
| Esfuerzo                   | 4                                                                       |                       |                                                        |
| <b>Pre-condiciones</b>     | El usuario debe estar previamente registrado y tener acceso a internet. |                       |                                                        |
| <b>Flujo Normal</b>        | Usuario Registrado                                                      | Docente Administrador | Sistema                                                |
|                            | Accede a la opción “Iniciar sesión”.                                    |                       |                                                        |
|                            |                                                                         |                       | Redirige al formulario de Iniciar Sesión               |
|                            | Ingresa su correo y contraseña.                                         |                       |                                                        |
|                            |                                                                         |                       | Valida las credenciales.                               |
|                            |                                                                         |                       | Son correctas, se inicia sesión.                       |
| <b>Flujo alternativo 1</b> | Ingresa su correo y contraseña.                                         |                       |                                                        |
|                            |                                                                         |                       | Valida las credenciales.                               |
|                            |                                                                         |                       | Contraseña incorrecta                                  |
|                            |                                                                         |                       | muestra mensaje de error “La contraseña es incorrecto” |

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso 3.

|                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>3. Cargar la sección de una fase del módulo ADDIE</b> |
| <b>Urgencia:4</b>                                                                  |                                                          |
| <b>Esfuerzo:3</b>                                                                  |                                                          |
|                                                                                    | <b>Flujo: SSF, CSF, CMC.</b>                             |
| <b>SSF:</b> Selecciona una sección de la Fase.                                     |                                                          |
| <b>CSF:</b> carga la sección de la fase                                            |                                                          |
| <b>CMC</b> El contenido se muestra correctamente.                                  |                                                          |

### Caso No. 3 Cargar la sección de una fase del módulo ADDIE

|                     |                                                                            |                       |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ID:                 | CU-3                                                                       |                       |                                              |
| Nombre              | Cargar la sección de una fase del módulo ADDIE                             |                       |                                              |
| Actores             | Usuario Registrado, Docente Administrador                                  |                       |                                              |
| Objetivo            | Este caso debe mostrar los contenidos educativos y formularios de una fase |                       |                                              |
| Urgencia            | 4                                                                          |                       |                                              |
| Esfuerzo            | 3                                                                          |                       |                                              |
| Pre-condiciones     | El usuario debe haber iniciado sesión.                                     |                       |                                              |
| Flujo Normal        | Usuario Registrado                                                         | Docente Administrador | Sistema                                      |
|                     | Selecciona una sección de la Fase.                                         |                       |                                              |
|                     |                                                                            |                       | carga la sección de la fase.                 |
|                     |                                                                            |                       | El contenido se muestra correctamente.       |
| Flujo alternativo 1 |                                                                            |                       | No se encuentra contenido.                   |
|                     |                                                                            |                       | muestra mensaje no hay contenido disponible. |

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso 4.

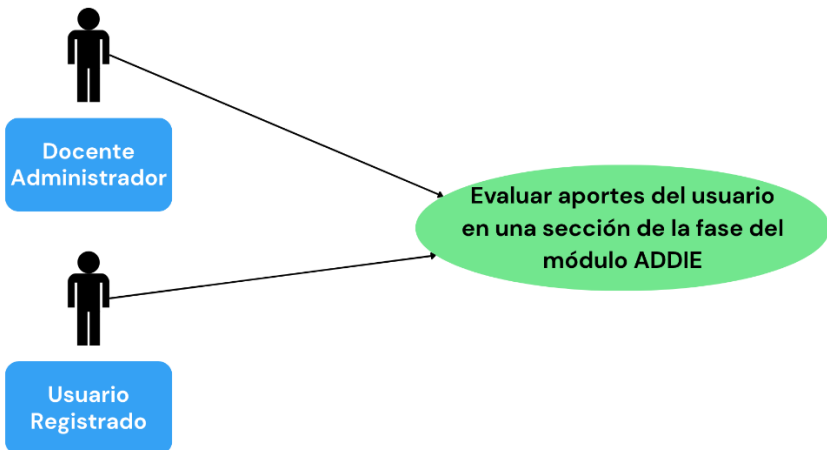
|                                                                                                                                                        |  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| <pre> graph LR     DA[Docente Administrador] --&gt; GFI[Generar formulario interactivo por etapa]     UR[Usuario Registrado] --&gt; GFI         </pre> |  | <b>4. Generar formulario interactivo por etapa</b> |
| <b>Urgencia:3</b>                                                                                                                                      |  |                                                    |
| <b>Esfuerzo:3</b>                                                                                                                                      |  |                                                    |
|                                                                                                                                                        |  | <b>Flujo: AFM, GFSE, RP, EF, GBD, RMEF.</b>        |
| <b>AFM:</b> Accede al formulario desde el módulo                                                                                                       |  |                                                    |
| <b>GFSE:</b> Genera formulario según la etapa.                                                                                                         |  |                                                    |
| <b>RP:</b> Responden las preguntas.                                                                                                                    |  |                                                    |
| <b>EF:</b> envía el formulario.                                                                                                                        |  |                                                    |
| <b>GBD:</b> Guarda en la base de datos.                                                                                                                |  |                                                    |
| <b>RMEF:</b> Retorna mensaje “Evaluación Finalizada”                                                                                                   |  |                                                    |

## Caso No. 4 Generar formulario interactivo por etapa

|                            |                                                                                                       |                       |                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>ID:</b>                 | CU-4                                                                                                  |                       |                                         |
| <b>Nombre</b>              | Generar formulario interactivo por etapa                                                              |                       |                                         |
| <b>Actores</b>             | Usuario Registrado, Docente Administrador                                                             |                       |                                         |
| <b>Objetivo</b>            | Este caso debe permitir que cada módulo tenga un formulario para que el usuario aplique lo aprendido. |                       |                                         |
| <b>Urgencia</b>            | 3                                                                                                     |                       |                                         |
| <b>Esfuerzo</b>            | 3                                                                                                     |                       |                                         |
| <b>Pre-condiciones</b>     | Haber completado módulos anteriores.                                                                  |                       |                                         |
| <b>Flujo Normal</b>        | Usuario Registrado                                                                                    | Docente Administrador | Sistema                                 |
|                            | Accede al formulario desde el módulo                                                                  |                       |                                         |
|                            |                                                                                                       |                       | Genera formulario según la etapa.       |
|                            | Se responden las preguntas.                                                                           |                       |                                         |
|                            | envía el formulario.                                                                                  |                       |                                         |
|                            |                                                                                                       |                       | Guarda en la base de datos.             |
|                            |                                                                                                       |                       | Retorna mensaje “Evaluación Finalizada” |
| <b>Flujo alternativo 1</b> | El formulario no se genera.                                                                           |                       |                                         |

|  |  |                                         |
|--|--|-----------------------------------------|
|  |  | muestra mensaje de error con reintento. |
|--|--|-----------------------------------------|

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso 5.

|                                                                                    |  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>5. Evaluar aportes del usuario en una sección de la fase del módulo ADDIE</b> |
| <b>Urgencia:3</b>                                                                  |  |                                                                                  |
| <b>Esfuerzo:2</b>                                                                  |  |                                                                                  |
|                                                                                    |  | <b>Flujo: SSFE, MAU, SU, RAU, MCAR, RO, COSA, GA, RMAGC.</b>                     |
| <b>SSFE:</b> Selecciona la sección de la fase a evaluar.                           |  |                                                                                  |
| <b>MAU:</b> Muestra los aportes de los usuarios.                                   |  |                                                                                  |
| <b>SU:</b> Selecciona usuario.                                                     |  |                                                                                  |
| <b>RAU:</b> Retorna a los aportes del usuario.                                     |  |                                                                                  |
| <b>MCAR:</b> Marca como aprobado o Reprobado.                                      |  |                                                                                  |
| <b>RO:</b> Realiza observaciones.                                                  |  |                                                                                  |
| <b>COSA:</b> Da clic a la opción “Subir Aportes”                                   |  |                                                                                  |
| <b>GA:</b> Guarda los aportes                                                      |  |                                                                                  |
| <b>RMAGC:</b> Retorna mensaje “Aporte Guardado correctamente”                      |  |                                                                                  |

### Caso No. 5 Evaluar aportes del usuario en una sección de la fase del módulo ADDIE

|                        |                                                                                                     |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ID:</b>             | CU-5                                                                                                |         |
| <b>Nombre</b>          | Evaluar aportes del usuario en una sección de la fase del módulo ADDIE                              |         |
| <b>Actores</b>         | Docente Administrador                                                                               |         |
| <b>Objetivo</b>        | Este caso debe permitir validar los aportes de una fase de forma manualmente o con IA en el futuro. |         |
| <b>Urgencia</b>        | 3                                                                                                   |         |
| <b>Esfuerzo</b>        | 2                                                                                                   |         |
| <b>Pre-condiciones</b> | El usuario debe haber enviado sus aportes y realizado el formulario de la fase.                     |         |
| <b>Flujo Normal</b>    | Docente Administrador                                                                               | Sistema |

|                            |                                                      |                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                            | Selecciona la sección de la fase a evaluar.          |                                                 |
|                            |                                                      | Muestra los aportes de los usuarios.            |
|                            | Selecciona usuario.                                  |                                                 |
|                            |                                                      | Retorna los aportes del usuario.                |
|                            | Marca como aprobado o Reprobado.                     |                                                 |
|                            | Realiza observaciones (en caso de que dese hacerlo.) |                                                 |
|                            | Da clic a la opción “Subir Aportes”                  |                                                 |
|                            |                                                      | Guarda los aportes                              |
|                            |                                                      | Retorna mensaje “Aporte Guardado correctamente” |
| <b>Flujo alternativo 1</b> | omite validación manual                              |                                                 |
|                            |                                                      | Delega a la IA.                                 |
|                            |                                                      | La IA realiza las correcciones                  |
|                            |                                                      | La IA aprueba o reprueba                        |
|                            |                                                      | La IA realiza observaciones                     |
|                            |                                                      | La IA guarda los aportes                        |

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso 6.

|                                                                                              |  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                              |  | <b>6. Generar retroalimentación automática por IA</b>     |
| <b>Urgencia:2</b>                                                                            |  |                                                           |
| <b>Esfuerzo:4</b>                                                                            |  |                                                           |
|                                                                                              |  | <b>Flujo: SF, DCOGRAI, TVTEIDF, AFTD, RRCEFS, AD, MR.</b> |
| <b>SF:</b> Selecciona una fase.                                                              |  |                                                           |
| <b>DCOGRAI:</b> Da clic a la opción “Generar retroalimentación automática por IA”            |  |                                                           |
| <b>TVTEIDF:</b> Toma los valores de todos los estudiantes que ingresaron datos en la fase.   |  |                                                           |
| <b>AFTD:</b> Aplica fai tuning a los datos                                                   |  |                                                           |
| <b>RRCEFS:</b> Retorna los resultados por cada uno de los estudiantes por la fase selecciona |  |                                                           |
| <b>AD:</b> Acepta los datos                                                                  |  |                                                           |
| <b>MR:</b> Muestra la retroalimentación.                                                     |  |                                                           |

## Caso No. 6 Generar retroalimentación automática por IA

|                        |                                                                                                                     |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>             | CU-6                                                                                                                |                                                                           |
| <b>Nombre</b>          | Generar retroalimentación automática por IA.                                                                        |                                                                           |
| <b>Actores</b>         | Docente Administrador                                                                                               |                                                                           |
| <b>Objetivo</b>        | Este caso debe generar sugerencias de mejoras al contenido escrito por el usuario mediante inteligencia artificial. |                                                                           |
| <b>Urgencia</b>        | 2                                                                                                                   |                                                                           |
| <b>Esfuerzo</b>        | 4                                                                                                                   |                                                                           |
| <b>Pre-condiciones</b> | El contenido debe haber sido registrado por el usuario.                                                             |                                                                           |
| <b>Flujo Normal</b>    | <b>Docente Administrador</b>                                                                                        | <b>Sistema</b>                                                            |
|                        | Selecciona una fase.                                                                                                |                                                                           |
|                        | Da clic a la opción “Generar retroalimentación automática por IA”                                                   |                                                                           |
|                        |                                                                                                                     | Toma los valores de todos los estudiantes que ingresaron datos en la fase |
|                        |                                                                                                                     | Aplica fai tuning a los datos                                             |

|                            |                  |                                                                               |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                  | Retorna los resultados por cada uno de los estudiantes por la fase selecciona |
|                            | Acepta los datos |                                                                               |
|                            |                  | muestra la retroalimentación.                                                 |
| <b>Flujo alternativo 1</b> |                  | la IA no responde                                                             |
|                            |                  | Notifica al usuario que intente más tarde.                                    |

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso 7.

|                                                                                          |  |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <pre> graph LR     U[Usuario Registrado] --&gt; CU((Guardar avances del usuario)) </pre> |  | <b>7. Guardar avances del usuario</b> |
| <b>Urgencia:4</b>                                                                        |  |                                       |
| <b>Esfuerzo:2</b>                                                                        |  |                                       |
|                                                                                          |  | <b>Flujo: CA, DE, GAC, MMGC.</b>      |
| <b>CA:</b> completa una actividad.                                                       |  |                                       |
| <b>DE:</b> detecta el evento.                                                            |  |                                       |
| <b>GAC:</b> Guarda automáticamente los cambios.                                          |  |                                       |
| <b>MMGC:</b> Muestra mensaje “Guardado Correctamente”                                    |  |                                       |

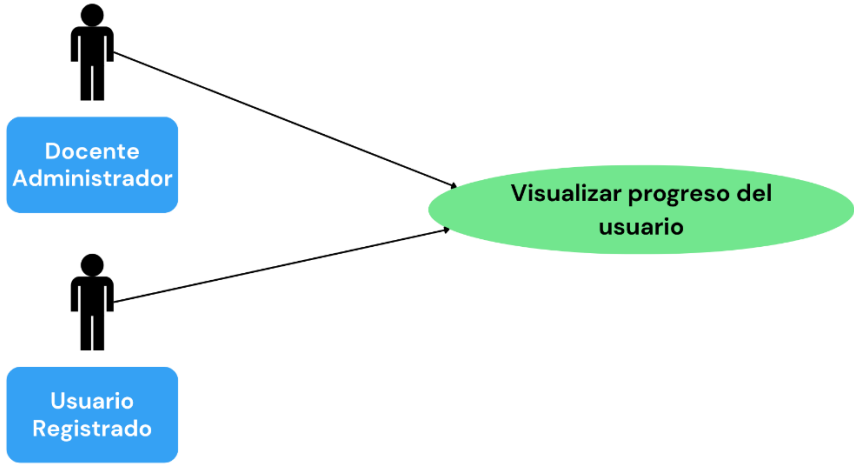
### Caso No. 7 Guardar avances del usuario

|                        |                                                                                 |                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ID:</b>             | CU-7                                                                            |                                     |
| <b>Nombre</b>          | Guardar avances del usuario                                                     |                                     |
| <b>Actores</b>         | Usuario Registrado                                                              |                                     |
| <b>Objetivo</b>        | Este caso debe permitir que cada fase se almacena en el servidor por seguridad. |                                     |
| <b>Urgencia</b>        | 4                                                                               |                                     |
| <b>Esfuerzo</b>        | 2                                                                               |                                     |
| <b>Pre-condiciones</b> | Haber realizado actividades y formularios                                       |                                     |
| <b>Flujo Normal</b>    | <b>Usuario Registrado</b>                                                       | <b>Sistema</b>                      |
|                        | completa una actividad.                                                         |                                     |
|                        |                                                                                 | detecta el evento.                  |
|                        |                                                                                 | Guarda automáticamente los cambios. |



|                     |  |                                                             |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------------|
|                     |  | Muestra mensaje “Guardado Correctamente”                    |
| Flujo alternativo 1 |  | no responde                                                 |
|                     |  | Guarda temporalmente en un Sistema de almacenamiento local. |

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso 8.

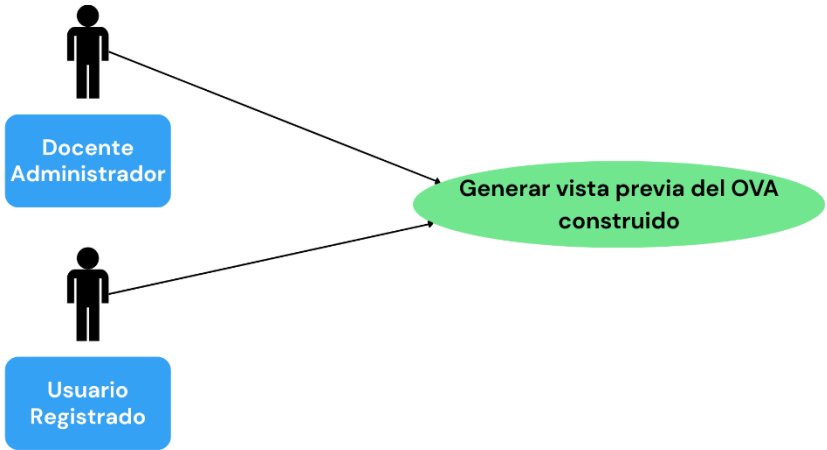
|                                                                                     |  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  |  | <b>8. Visualizar progreso del usuario</b> |
| <b>Urgencia:2</b>                                                                   |  |                                           |
| <b>Esfuerzo:1</b>                                                                   |  |                                           |
|                                                                                     |  | <b>Flujo: ODP, CDP, RPGA.</b>             |
| <b>ODP:</b> Obtener datos del progreso                                              |  |                                           |
| <b>CDP:</b> consulta los datos del progreso.                                        |  |                                           |
| <b>RPGA:</b> Retorna porcentaje y gráficos de avance.                               |  |                                           |

### Caso No. 8 Visualizar progreso del usuario

|                        |                                                                    |                       |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>ID:</b>             | CU-8                                                               |                       |                                          |
| <b>Nombre</b>          | Visualizar progreso del usuario                                    |                       |                                          |
| <b>Actores</b>         | Usuario Registrado, Docente Administrador                          |                       |                                          |
| <b>Objetivo</b>        | Este caso debe mostrar al usuario su progreso en los módulo ADDIE. |                       |                                          |
| <b>Urgencia</b>        | 2                                                                  |                       |                                          |
| <b>Esfuerzo</b>        | 1                                                                  |                       |                                          |
| <b>Pre-condiciones</b> | haber registros de avances guardados.                              |                       |                                          |
| <b>Flujo Normal</b>    | Usuario Registrado                                                 | Docente Administrador | Sistema                                  |
|                        | Obtener datos del progreso                                         |                       |                                          |
|                        |                                                                    |                       | consulta los datos del progreso.         |
|                        |                                                                    |                       | Retorna porcentaje y gráficos de avance. |

|                     |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Flujo alternativo 1 |  | no hay avances registrados |
|                     |  | muestra “0% completado”.   |

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso 9.

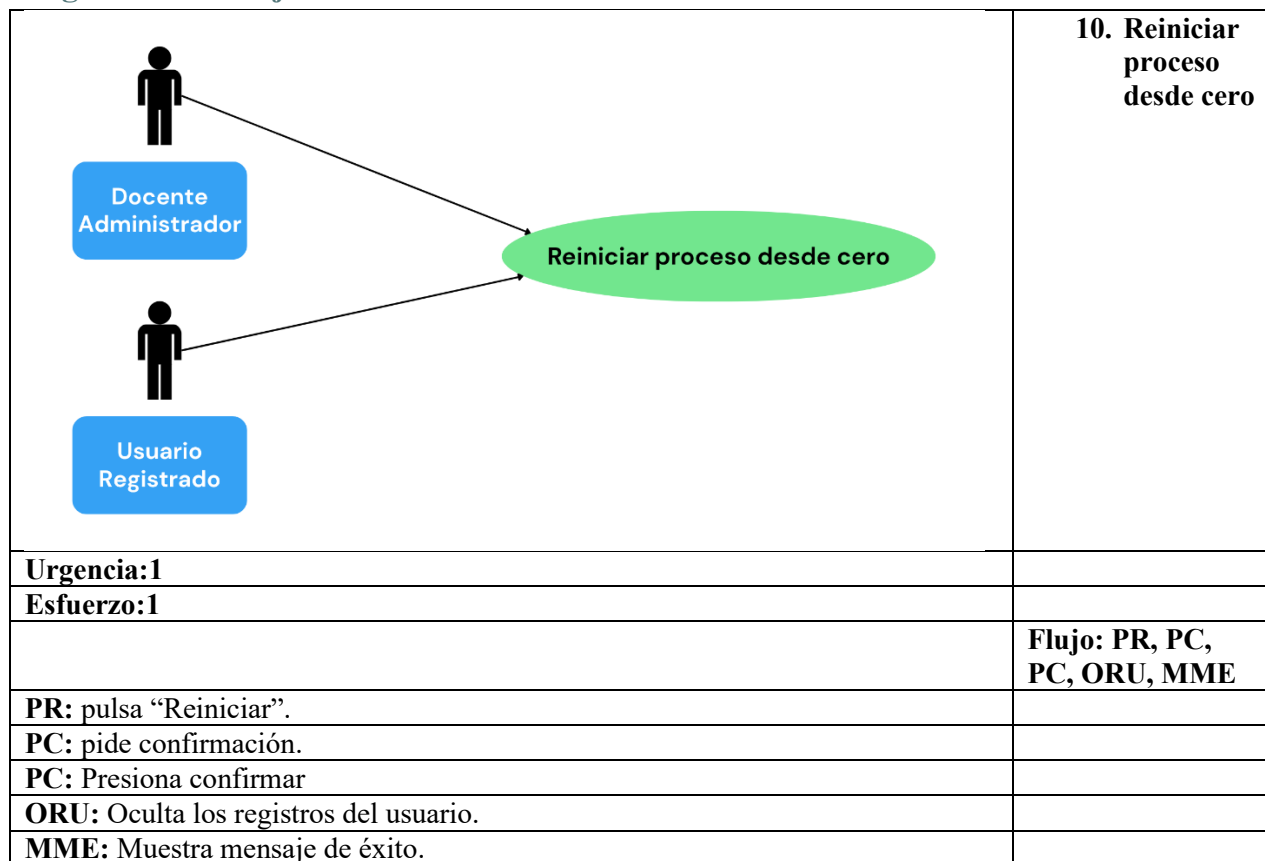
|                                                                                    |  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
|  |  | <b>9. Generar vista previa del OVA construido</b> |
| <b>Urgencia:1</b>                                                                  |  |                                                   |
| <b>Esfuerzo:2</b>                                                                  |  |                                                   |
|                                                                                    |  | <b>Flujo: PVP, RC, RI, RLI, II.</b>               |
| <b>PVP:</b> pulsa “Vista previa”.                                                  |  |                                                   |
| <b>RC:</b> Recolecta la informacion                                                |  |                                                   |
| <b>RI:</b> Retorna a la interfaz                                                   |  |                                                   |
| <b>RLI:</b> Renderiza la interfaz                                                  |  |                                                   |
| <b>II:</b> Interactua con la Interfaz                                              |  |                                                   |

## Caso No. 9 Generar vista previa del OVA construido

|                        |                                                                                  |                       |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>ID:</b>             | CU-9                                                                             |                       |                           |
| <b>Nombre</b>          | Generar vista previa del OVA construido                                          |                       |                           |
| <b>Actores</b>         | Usuario Registrado, Docente Administrador                                        |                       |                           |
| <b>Objetivo</b>        | Este caso debe permitir ver cómo quedaría el OVA final basado en sus respuestas. |                       |                           |
| <b>Urgencia</b>        | 1                                                                                |                       |                           |
| <b>Esfuerzo</b>        | 2                                                                                |                       |                           |
| <b>Pre-condiciones</b> | haber completado al menos una fase del modelo ADDIE.                             |                       |                           |
| <b>Flujo Normal</b>    | Usuario Registrado                                                               | Docente Administrador | Sistema                   |
|                        | pulsa “Vista previa”.                                                            |                       |                           |
|                        |                                                                                  |                       | Recolecta la informacion. |
|                        |                                                                                  |                       | Retorna a la interfaz     |
|                        |                                                                                  |                       | Renderiza la interfaz     |
|                        | Interactua con la Interfaz                                                       |                       |                           |

|                            |                       |                          |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Flujo alternativo 1</b> | pulsa “Vista previa”. |                          |
|                            |                       | Recolecta la informacion |
|                            |                       | faltan datos             |
|                            |                       | notifica al usuario.     |

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso 10.



### Caso No. 10 Reiniciar proceso desde cero

|                        |                                                                 |                       |                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>ID:</b>             | CU-18                                                           |                       |                                   |
| <b>Nombre</b>          | Reiniciar proceso desde cero                                    |                       |                                   |
| <b>Actores</b>         | Usuario Registrado, Docente Administrador                       |                       |                                   |
| <b>Objetivo</b>        | Este caso debe permitir eliminar todos los avances del usuario. |                       |                                   |
| <b>Urgencia</b>        | 1                                                               |                       |                                   |
| <b>Esfuerzo</b>        | 1                                                               |                       |                                   |
| <b>Pre-condiciones</b> | Haber completado todos los módulos                              |                       |                                   |
| <b>Flujo Normal</b>    | Usuario Registrado                                              | Docente Administrador | Sistema                           |
|                        | pulsa “Reiniciar”.                                              |                       |                                   |
|                        |                                                                 |                       | Pide confirmar.                   |
|                        | Presiona confirmar                                              |                       |                                   |
|                        |                                                                 |                       | Oculta los registros del usuario. |

|                          |                    |                                 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                          |                    | Muestra mensaje de éxito.       |
| <b>Flo alternativo 1</b> | pulsa “Reiniciar”. |                                 |
|                          |                    | Pide confirmar.                 |
|                          | Presiona cancelar  |                                 |
|                          |                    | Muestra mensaje de Cancelación. |

### Prioridad de Requerimientos.

|         |            | Urgencia |         |            |        |               |
|---------|------------|----------|---------|------------|--------|---------------|
| Impacto |            | 1-Baja   | 2-Menor | 3-Moderada | 4-Alta | 5-Obligatoria |
|         | 5-Muy alto | 5        | 10      | 15         | 20     | 25            |
|         |            |          |         |            |        | CU-1          |
|         | 4-Alto     | 4        | 8       | 12         | 16     | 20            |
|         |            |          | CU-6    |            |        | CU-2          |
|         | 3-Medio    | 3        | 6       | 9          | 12     | 15            |
|         |            |          |         | CU-4       | CU-3   |               |
|         | 2-Bajo     | 2        | 4       | 6          | 8      | 10            |
|         |            | CU-9     |         | CU-5       | CU-7   |               |
|         | 1-Muy bajo | 1        | 2       | 3          | 4      | 5             |
|         |            | CU-10    | CU-8    |            |        |               |

## **4.Requisitos No Funcionales.**

### **Requisitos de Desempeño**

La plataforma debe garantizar una carga rápida de cada módulo del modelo ADDIE, incluso con múltiples usuarios conectados simultáneamente.

Las operaciones de guardado automático deben ejecutarse en menos de 2 segundos después de detectar cambios en los formularios.

El sistema debe poder atender al menos 100 usuarios simultáneos sin afectar la estabilidad del servidor.

### **Requisitos de Seguridad**

Todos los datos personales y contenidos generados por los usuarios deben ser almacenados de forma segura, utilizando cifrado en tránsito (HTTPS).

El acceso a los proyectos de OVA estará restringido mediante autenticación con correo y contraseña.

Solo el usuario creador o un docente administrador podrá modificar los aportes registrados.

Se deben implementar controles para evitar el registro de usuarios con correos duplicados o no válidos.

### **Requisitos de Usabilidad**

La interfaz debe ser intuitiva, limpia y segmentada por fases para facilitar el flujo de trabajo del usuario.

Se debe incluir ayuda contextual o mensajes orientadores en cada sección para acompañar el diseño del OVA.

El diseño de la plataforma debe seguir principios de diseño centrado en el usuario, promoviendo una experiencia clara y sin sobrecarga cognitiva.

### **Requisitos de Escalabilidad**

El sistema debe estar preparado para ser ampliado con nuevas funcionalidades, sin comprometer la estabilidad de la plataforma actual.

La arquitectura debe permitir la incorporación de inteligencia artificial, carga de recursos multimedia y exportación SCORM sin rediseñar la base del sistema.

El backend debe estar diseñado para escalar horizontalmente en caso de aumento de demanda de usuarios concurrentes.

### **Requisitos de Disponibilidad**

La plataforma debe estar disponible el 95% del tiempo en condiciones normales de operación.

Se deben implementar mecanismos de respaldo automático para asegurar la recuperación ante pérdida de datos.

### **Compatibilidad Multiplataforma**

El sistema debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

La interfaz debe ser completamente responsiva, adaptándose a dispositivos móviles y tabletas.

### **Accesibilidad**

El sistema debe garantizar accesibilidad básica, permitiendo navegación con teclado y compatibilidad con lectores de pantalla.

En futuras versiones, se incluirán opciones de alto contraste, cambio de tamaño de fuente y otros ajustes para personas con discapacidad visual o cognitiva.

## Modelado E/R

El modelo Entidad–Relación (E/R) describe cómo los distintos actores y componentes del sistema interactúan entre sí. En nuestro caso, modelamos el proceso de creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) bajo el modelo ADDIE, en el cual los estudiantes construyen los contenidos y los docentes los validan y exportan en formato SCORM.

Se incluyeron entidades principales como Usuario, OVA, Fases ADDIE, Formulario–Pregunta–Respuesta, Recurso, Evaluación Docente, Avance Usuario, y las entidades propias del estándar SCORM.

El diseño busca garantizar trazabilidad pedagógica (cada fase se guarda de forma explícita), flexibilidad tecnológica (soporte de recursos multimedia) y compatibilidad con plataformas educativas (exportación a SCORM).

### Enunciado

**Entrevistador:** ¿Qué desea que hagan los diferentes tipos de usuarios?

**Cliente:** Los invitados solo podrán ver información general. Los alumnos podrán crear sus OVAs siguiendo el modelo ADDIE, llenar formularios, subir recursos y visualizar su avance. Los docentes revisarán, evaluarán y aprobarán los OVAs, y son los únicos que podrán exportarlos a formato SCORM.

**Entrevistador:** ¿Cómo deben estructurarse los OVAs?

**Cliente:** Cada OVA debe estar compuesto por las 5 fases del modelo ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. En cada fase, los alumnos completan formularios y suben recursos.

**Entrevistador:** ¿Cómo será la visualización del OVA?

**Cliente:** Habrá un visor interno que mostrará el OVA fase por fase. El alumno podrá ver su avance porcentual y el docente podrá revisarlo.

**Entrevistador:** ¿Qué pasa con los recursos y el formato SCORM?

**Cliente:** Los recursos subidos se integrarán dentro de cada fase. Al exportar, la plataforma generará un paquete SCORM con un manifest, organizaciones, SCOs y metadatos, de manera que pueda ser usado en plataformas como Moodle.

**Entrevistador:** ¿Qué restricciones deben cumplirse?

**Cliente:** Un OVA debe tener sus 5 fases obligatoriamente. No se puede exportar a SCORM si el OVA no está aprobado por un docente ni si está incompleto.

## **Restricciones del sistema**

### **Usuarios**

- Cada usuario debe tener un correo único.
- Solo los docentes pueden aprobar OVAs y exportar a SCORM.
- Los usuarios invitados no pueden crear OVAs ni subir recursos.

### **OVAs**

- Todo OVA debe tener las 5 fases (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación).
- Un OVA no puede publicarse sin completar todas las fases.
- Un OVA aprobado no puede modificarse (solo duplicarse o reiniciarse).

### **Fases**

- Cada fase pertenece a un único OVA.
- El progreso de una fase no puede superar el 100%.
- No se puede eliminar una fase individual: solo el OVA completo.

### **Formularios y preguntas**

- Los formularios son creados por la plataforma, no por los alumnos.
- Todas las preguntas obligatorias deben responderse antes de avanzar de fase.

### **Respuestas**

- Solo el alumno creador del OVA puede responder sus formularios.
- Una respuesta no puede editarse después de ser evaluada por el docente.

### **Recursos**

- Solo se permiten tipos de archivo autorizados (pdf, jpg, mp4).
- Cada recurso debe estar vinculado a un OVA y una fase.
- Los recursos no pueden exceder el tamaño máximo definido.

### **Evaluación**

- Una evaluación debe estar asociada a un OVA existente.
- Solo los docentes pueden aprobar o rechazar un OVA.
- Un OVA debe tener estado aprobado antes de exportarse a SCORM.

### **SCORM**

- Todo paquete SCORM debe contener un Manifest.



- Todo Manifest debe tener al menos una Organization.
- Cada Organization debe incluir al menos un SCO.
- Cada SCO debe estar asociado a un Resource.

## **Entidades - Atributos**

### **Usuario**

- idUsuario: USR001
- nombre: "Juan Pérez"
- email: "juanperez@mail.com"
- contraseña: "hash\_123"
- rol: "alumno" (invitado | alumno | docente | admin)
- fechaRegistro: 2025-01-01
- estado: "activo"

### **OVA**

- idOVA: OVA001
- titulo: "Introducción a la Programación"
- descripcion: "Curso básico basado en ADDIE"
- estado: "en\_progreso" (en\_progreso | completado | publicado)
- fechaCreacion: 2025-01-15
- idUsuarioCreador: USR001

### **FaseAnálisis**

- idAnálisis: FA001
- idOVA: OVA001
- problema: "Falta de recursos digitales"
- objetivos: "Mejorar el acceso a material de apoyo"
- contexto: "Estudiantes de secundaria en zona rural"

### **FaseDiseno**

- idDiseno: FD001
- idOVA: OVA001
- estrategias: "Uso de videos y actividades prácticas"
- objetivosEspecificos: "Aprender conceptos básicos de programación"
- estructura: "Secciones temáticas semanales"

### **FaseDesarrollo**

- idDesarrollo: FDEV001
- idOVA: OVA001
- recursosCreados: "Video explicativo y PDF guía"
- actividades: "Ejercicios en línea"

### **FaseImplementacion**

- idImplementacion: FIM001
- idOVA: OVA001
- planAplicacion: "Aplicar en Moodle con 20 estudiantes"
- soporte: "Guía de uso para docentes"

### **FaseEvaluacion**

- idEvaluacionFase: FEVAL001
- idOVA: OVA001
- instrumentos: "Encuesta de satisfacción y prueba corta"
- resultadosEsperados: "80% de estudiantes comprendan los temas"

### **Formulario**

- idFormulario: FRM001
- fase: "Análisis"
- idFase: FA001

- titulo: "Formulario de análisis inicial"
- estado: "activo"

### **Pregunta**

- idPregunta: P001
- idFormulario: FRM001
- tipo: "texto"
- enunciado: "¿Cuál es el problema que busca resolver?"
- obligatoria: true

### **Respuesta**

- idRespuesta: R001
- idPregunta: P001
- idUsuario: USR001
- valorTexto: "Falta de material digital en matemáticas"
- fecha: 2025-01-20

### **Recurso**

- idRecurso: A001
- idOVA: OVA001
- tipo: "video"
- nombreRecurso: "explicacion.mp4"
- url: "/files/explicacion.mp4"
- tamaño: "25MB"
- formato: "mp4"

### **EvaluacionDocente**

- idEvaluacion: EVAL001
- idOVA: OVA001

- idUsuario: USR001
- idDocente: DOC001
- estado: "aprobado" (pendiente | aprobado | reprobado)
- observaciones: "Bien planteado, mejorar ejemplos"
- fecha: 2025-01-22

#### **AvanceUsuario**

- idAvance: AV001
- idOVA: OVA001
- idUsuario: USR001
- fase: "Análisis"
- porcentaje: 20
- fechaActualizacion: 2025-01-22

#### **SCORMPackage**

- idPackage: PKG001
- idOVA: OVA001
- version: "2004"
- estado: "listo"
- urlZIP: "/exports/ova001\_scorm.zip"

#### **Manifest**

- idManifest: M001
- idPackage: PKG001
- identifier: "manifest001"
- version: "2004"

#### **Organization**

- idOrganization: ORG001

- idManifest: M001
- title: "Introducción a la Programación"
- items: ["SCO001", "SCO002", "SCO003"]

## SCO

- idSCO: SCO001
- idOrganization: ORG001
- title: "Fase de Análisis"
- launchUrl: "analisis.html"
- masteryScore: 80

## Resource

- idResource: RES001
- idManifest: M001
- identifier: "res\_fase1"
- href: "analisis.html"
- files: ["analisis.html", "style.css", "video.mp4"]

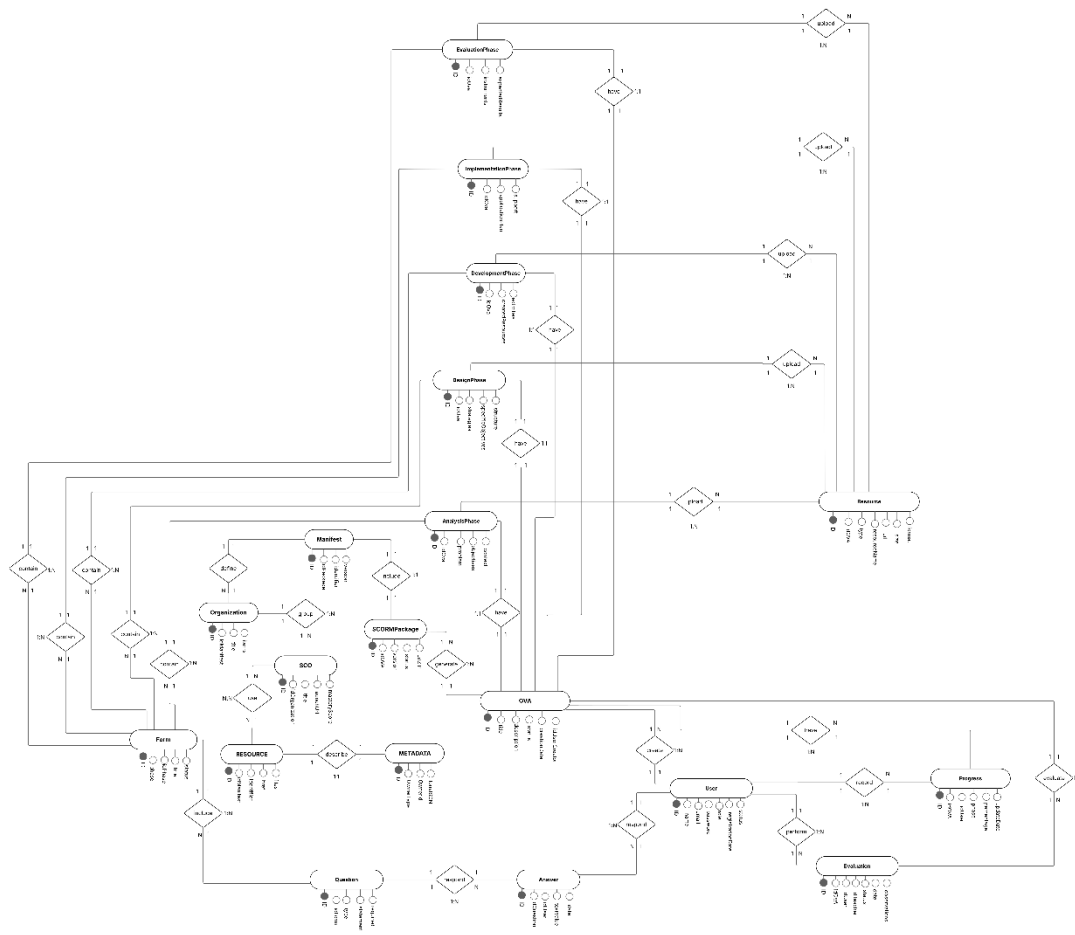
## Metadata

- idMetadata: MD001
- ownerType: "OVA"
- ownerId: OVA001
- lomJSON: {título: "Introducción a la Programación", idioma: "es", descripcion: "OVA completo"}

## Diagrama de Entidad-Relación

El diagrama E/R refleja las entidades, atributos y relaciones del sistema. Cada OVA se compone de cinco fases obligatorias (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), y cada fase contiene formularios, recursos y respuestas de estudiantes.

Los docentes validan los OVAs mediante evaluaciones, y los OVAs aprobados pueden exportarse en paquetes SCORM.



## 39



## Script de modelo relacional

```
Table users {
  id          string [pk]
  name        string
  email       string [not null, unique]
  password_hash string
  role        user_role [not null, default: 'student']
  registration_date datetime
  status      user_status [default: 'active']
}
Table ovas {
  id          string [pk]
  title       string
  description  string
  status      ova_status [default: 'in_progress']
  creation_date datetime
  id_user_creator string
}
Ref: ovas.id_user_creator > users.id

Table progress {
  id          string [pk]
  id_ova      string
  id_user     string
  phase       phase_enum
  percentage   int
  update_date datetime
  Indexes {
    (id_ova, id_user, phase) [unique]
  }
}
Ref: progress.id_ova > ovas.id
Ref: progress.id_user > users.id

Table evaluation {
  id          string [pk]
  id_ova      string
  id_student  string
  id_teacher  string
  status      eval_state [default: 'pending']
  date        datetime
  observations string
}
Ref: evaluation.id_ova > ovas.id
Ref: evaluation.id_student > users.id
Ref: evaluation.id_teacher > users.id
```



```

Table forms {
  id          string [pk]
  id_ova      string
  phase       phase_enum
  title       string
  state       form_state [default: 'active']
}

```

Ref: forms.id\_ova > ovas.id

```

Table questions {
  id          string [pk]
  id_form     string
  type        string
  statement   string
  required    boolean
}

```

Ref: questions.id\_form > forms.id

```

Table answers {
  id          string [pk]
  id_question string
  id_user     string
  text_value  string
  date        datetime
}

```

Ref: answers.id\_question > questions.id

Ref: answers.id\_user > users.id

```

Table ova_resources {
  id          string(20) [pk]
  id_ova      string(20)
  phase       phase_enum
  kind        resource_kind
  name        string(180)
  url         string(300)
  size_label  string(40)
  format      file_format
}

```

Ref: ova\_resources.id\_ova > ovas.id

```

Table analysis_phase {
  id          string(20) [pk]
  id_ova      string(20) [not null, unique]
  problem     string(1000)
  objectives  string(1000)
  context     string(1000)
}

```

Ref: analysis\_phase.id\_ova > ovas.id

```
Table design_phase {
  id          string(20) [pk]
  id_ova      string(20) [not null, unique]
  strategies  string(1000)
  specific_objectives string(1000)
  structure   string(1000)
}
Ref: design_phase.id_ova > ovas.id
```

```
Table development_phase {
  id          string(20) [pk]
  id_ova      string(20) [not null, unique]
  created_resources string(1000)
  activities   string(1000)
}
Ref: development_phase.id_ova > ovas.id
```

```
Table implementation_phase {
  id          string(20) [pk]
  id_ova      string(20) [not null, unique]
  application_plan string(1000)
  support      string(1000)
}
Ref: implementation_phase.id_ova > ovas.id
```

```
Table evaluation_phase_addie {
  id          string(20) [pk]
  id_ova      string(20) [not null, unique]
  instruments  string(1000)
  expected_results string(1000)
}
Ref: evaluation_phase_addie.id_ova > ovas.id
```

```
Table scorm_packages {
  id          string(20) [pk]
  id_ova      string(20)
  version     scorm_version
  url_zip     string(300)
}
Ref: scorm_packages.id_ova > ovas.id
```

```
Table manifests {
  id          string(20) [pk]
  id_package  string(20) [not null, unique]
  identifier  string(120)
  version     scorm_version
}
Ref: manifests.id_package > scorm_packages.id
```

```

Table organizations {
  id          string(20) [pk]
  id_manifest string(20)
  title       string(180)
}
Ref: organizations.id_manifest > manifests.id

Table scos {
  id          string(20) [pk]
  id_organization string(20)
  title       string(180)
  launch_url  string(300)
  mastery_score int
}
Ref: scos.id_organization > organizations.id

Table scorm_resources {
  id          string(20) [pk]
  id_manifest string(20)
  identifier  string
  href       string
  type       string
  files      string
}
Ref: scorm_resources.id_manifest > manifests.id

Table sco_resource {
  sco_id      string(20)
  resource_id string(20)
  Indexes {
    (sco_id, resource_id) [pk]
  }
}
Ref: sco_resource.sco_id > scos.id
Ref: sco_resource.resource_id > scorm_resources.id

Table metadata {
  id          string(20) [pk]
  owner_type  string(20)
  owner_id    string(20)
  lom_json    string(4000)
}
Ref: "metadata"."id" < "metadata"."owner_id"

```



## Descripción de Entidades y Relaciones

### Usuario

Representa a las personas que usan la plataforma. Cada usuario tiene credenciales (email y contraseña), un rol (invitado, alumno, docente) y estado. El atributo email es único. Los usuarios pueden crear OVAs (alumnos) o evaluar y exportar OVAs (docentes).

### OVA

Objeto Virtual de Aprendizaje creado por un usuario. Contiene información general (título, descripción, estado) y referencia al creador. Un OVA es la entidad raíz que agrupa las 5 fases ADDIE, sus recursos, formularios, evaluaciones y paquetes SCORM asociados.

### FaseAnálisis, FaseDiseno, FaseDesarrollo, FaseImplementacion, FaseEvaluacion

Fase representa la existencia de una etapa del modelo ADDIE dentro de un OVA. tipo indica cuál es (análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación). Cada fase tiene una tabla de detalle con atributos específicos propios de esa etapa (por ejemplo problema en Análisis, estrategias en Diseño). El uso de tablas de detalle permite modelar atributos exclusivos de cada fase sin inflar una sola tabla.

### Formulario

Formulario asociado a una Fase. Contiene preguntas que el alumno responde. Los formularios son creados por la plataforma para guiar al alumno.

### Pregunta

Elemento de Formulario que puede ser de distintos tipos (texto, selección, múltiple). Guarda el enunciado, opciones (si aplica) y si es obligatoria.

### Respuesta

Respuesta de un Usuario a una Pregunta. Puede contener texto, selección o referencia a un Recurso (archivo subido) si la respuesta incluye adjunto.

### Recurso (Archivo)

Material multimedia (PDF, imagen, video, audio) subido por el usuario y asociado explícitamente a una Fase. Sirve tanto para visualización en el visor interno como para empaquetado SCORM.

### EvaluacionDocente

Registro de la evaluación que realiza un docente sobre un OVA (o sus fases). Contiene estado (aprobado/reprobado), observaciones y fecha. Solo docentes pueden realizar estas evaluaciones.

### AvanceUsuario

Registra el progreso de un usuario en una Fase de un OVA (porcentaje y fecha). Permite calcular el avance global del OVA.

### SCORMPackage, Manifest, Organization, SCO, Resource (SCORM), Metadata

Entidades relacionadas con la exportación SCORM. SCORMPackage es el ZIP final. Manifest contiene la estructura, Organization el índice/orden, SCO las unidades rastreables, Resource el descriptor de recursos dentro del manifest y Metadata la información LOM.

Usuario crea OVA (1:N) — un usuario puede crear múltiples OVAs.

OVA tiene Fase (1:1 por tipo, en total 5 fases por OVA) — cada OVA debe contener sus 5 fases.

Fase contiene Formulario (1:N) — una fase puede tener varios formularios.

Formulario incluye Pregunta (1:N) — formulario → preguntas.

Pregunta recibir Respuesta (1:N) — preguntas pueden recibir respuestas de varios usuarios.

Usuario responder Respuesta (1:N) — un usuario puede generar muchas respuestas.

Fase tiene Recurso (1:N) — recurso está ligado a la fase concreta.

OVA recibir EvaluacionDocente (1:N) — un OVA puede tener varias evaluaciones en distintos momentos.

Usuario (docente) realizar EvaluacionDocente (1:N) — docente realiza evaluaciones.

OVA tiene AvanceUsuario (1:N) y Usuario registrar AvanceUsuario (1:N) — avance registrado por usuario y fase.

OVA generar SCORMPackage (1:N) — OVA exportado produce paquetes SCORM.

SCORMPackage incluir Manifest (1:1).

Manifest definir Organization (1:N).

Organization agrupar SCO (1:N).

SCO usar Resource (SCORM) (N:M).

OVA/SCO/Resource tener Metadata (1:1).

## Reglas de Integridad Referencial

A continuación se presentan las principales reglas de integridad referencial definidas para el modelo de datos de InOvaDesign. Estas reglas garantizan la coherencia entre las entidades relacionadas y evitan la existencia de registros huérfanos.

### IR1. Relación entre usuarios y OVA

- Todo registro en la tabla `ovas.id_user_creator` debe corresponder a un usuario existente en `users.id`.
- No se permite eliminar un usuario que sea creador de uno o más OVA activos sin antes reasignar o eliminar dichos OVA.

## **IR2. Progreso por usuario y OVA**

- Todo registro en progress.id\_ova debe existir en ovas.id.
- Todo registro en progress.id\_user debe existir en users.id.
- Para cada combinación (id\_ova, id\_user, phase) solo puede existir un registro de progreso (índice único).

## **IR3. Evaluaciones de OVA**

- evaluation.id\_ova debe apuntar a un registro existente en ovas.id.
- evaluation.id\_student y evaluation.id\_teacher deben referenciar usuarios existentes en users.id.
- No se permite eliminar un OVA si tiene evaluaciones asociadas sin gestionar previamente dichas evaluaciones (por ejemplo, eliminarlas o archivarlas).

## **IR4. Formularios asociados a OVA**

- forms.id\_ova debe referenciar un OVA existente.
- No se permite eliminar un OVA que tenga formularios activos asociados sin antes eliminar o desactivar esos formularios.

## **IR5. Preguntas y respuestas**

- Toda pregunta questions.id\_form debe referenciar un formulario existente en forms.id.
- Toda respuesta answers.id\_question debe apuntar a una pregunta existente en questions.id.
- Toda respuesta answers.id\_user debe referenciar un usuario existente en users.id.
- No se permite eliminar un formulario si existen preguntas asociadas sin eliminarlas previamente.
- No se permite eliminar una pregunta si existen respuestas asociadas sin tratarlas previamente (eliminación, anonimización, etc.).

## **IR6. Recursos de OVA**

- ova\_resources.id\_ova debe referenciar un OVA válido.
- No se permite eliminar un OVA mientras existan recursos asociados en ova\_resources.

## **IR7. Fases del modelo ADDIE**

- Cada fase (analysis\_phase, design\_phase, development\_phase, implementation\_phase, evaluation\_phase\_addie) debe estar asociada a un OVA existente a través de id\_ova.
- En cada tabla de fase, id\_ova es único, lo que implica una relación 1:1 entre OVA y cada fase ADDIE.
- No se permite eliminar un OVA si existen registros asociados en alguna de las tablas de fase.

## **IR8. Paquetes SCORM y OVA**

- scorm\_packages.id\_ova debe apuntar a un OVA existente.
- No se permite eliminar un OVA que tenga paquetes SCORM asociados sin antes gestionar dichos paquetes.

#### IR9. Cadena SCORM: Package → Manifest → Organization → SCO → Resource

- Todo manifiesto manifests.id\_package debe referenciar un paquete existente en scorm\_packages.id.
- Toda organización organizations.id\_manifest debe referenciar un manifiesto existente.
- Todo SCO scos.id\_organization debe referenciar una organización existente.
- Todo recurso SCORM scorm\_resources.id\_manifest debe referenciar un manifiesto existente.
- Toda relación sco\_resource.sco\_id debe referenciar un SCO válido en scos.id, y sco\_resource.resource\_id debe referenciar un recurso válido en scorm\_resources.id.

#### IR10. Metadatos LOM

- Todo registro en metadata.owner\_id debe referenciar un identificador válido de la entidad indicada en metadata.owner\_type (por ejemplo, ova, sco o resource).
- No se permite eliminar un OVA, SCO o recurso SCORM sin gestionar previamente los metadatos LOM asociados.

### Colecciones (NoSQL)

Dado que la implementación de la persistencia se realiza utilizando MongoDB Atlas, el modelo relacional se materializa en un conjunto de colecciones NoSQL.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> users: {   "_id": "USR001",   "name": "Juan Pérez",   "email": "juan.perez@example.com",   "password_hash": "hash_xxx",   "role": "student",   "registration_date": "2025-10-10T14:30:00Z",   "status": "active" }  Progress : {   "_id": "PROG001",   "id_ova": "OVA001",   "id_user": "USR001",   "phase": "development",   "percentage": 60,   "update_date": "2025-10-20T16:45:00Z" } </pre> | <pre> Ovas: {   "_id": "OVA001",   "title": "Introducción a los algoritmos",   "description": "OVA para trabajar conceptos básicos de algoritmos con estudiantes de secundaria.",   "status": "in_progress",   "creation_date": "2025-10-12T09:00:00Z",   "id_user_creator": "USR001" }  Evaluations: {   "_id": "EVAL001",   "id_ova": "OVA001",   "id_student": "USR001",   "id_teacher": "USR010",   "status": "pending",   "date": "2025-10-25T10:30:00Z",   "observations": "Se sugiere mejorar la claridad de las actividades en la fase de desarrollo." } </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Forms: {<br/>           "_id": "FRM001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "phase": "evaluation",<br/>           "title": "Rúbrica de evaluación del OVA",<br/>           "state": "active"<br/>         }</p> <p>Answers: {<br/>           "_id": "ANS001",<br/>           "id_question": "Q001",<br/>           "id_user": "USR001",<br/>           "text_value": "Aprendí a pensar en algoritmos como pasos ordenados.",<br/>           "date": "2025-10-26T11:15:00Z"<br/>         }</p> <p>analysis_phases:<br/>         {<br/>           "_id": "AN001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "problem": "Los estudiantes presentan dificultades para comprender algoritmos de forma estructurada.",<br/>           "objectives": "Fortalecer el pensamiento algorítmico mediante actividades interactivas.",<br/>           "context": "Estudiantes de grado séptimo de educación básica secundaria."<br/>         }</p> <p>development_phases:<br/>         {<br/>           "_id": "DEV001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "created_resources": "Videos, infografías y cuestionarios interactivos.",<br/>           "activities": "Talleres guiados, actividades individuales y autoevaluaciones."<br/>         }</p> <p>evaluation_phases:<br/>         {<br/>           "_id": "EVP001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "instruments": "Rúbricas, lista de chequeo y cuestionarios.",<br/>           "expected_results": "Mejora en el desempeño en pruebas de algoritmos y mayor participación activa."<br/>         }</p> | <p>Questions: {<br/>           "_id": "Q001",<br/>           "id_form": "FRM001",<br/>           "type": "open",<br/>           "statement": "Describa brevemente qué aprendió con este OVA.",<br/>           "required": true<br/>         }</p> <p>learning_resources:<br/>         {<br/>           "_id": "RES001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "phase": "development",<br/>           "kind": "video",<br/>           "name": "Video introductorio sobre algoritmos",<br/>           "url":<br/>           "https://servidor.com/recursos/algoritmos-intro.mp4",<br/>           "size_label": "25MB",<br/>           "format": "mp4"<br/>         }</p> <p>design_phases:<br/>         {<br/>           "_id": "DES001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "strategies": "Aprendizaje basado en problemas y actividades gamificadas.",<br/>           "specific_objectives": "Identificar, describir y construir algoritmos simples.",<br/>           "structure": "Secuencia de módulos: introducción, ejemplos guiados, retos prácticos."<br/>         }</p> <p>implementation_phases:<br/>         {<br/>           "_id": "IMP001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "application_plan": "Aplicación en dos grupos de 7°, durante tres sesiones semanales.",<br/>           "support": "Acompañamiento del docente y guía impresa."<br/>         }</p> <p>scorm_packages:<br/>         {<br/>           "_id": "PKG001",<br/>           "id_ova": "OVA001",<br/>           "version": "1.2",<br/>           "status": "draft",<br/>         }</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> scorm_manifests: {   "_id": "MAN001",   "id_package": "PKG001",   "identifier": "manifest_ova001",   "version": "1.2" }  Scos: {   "_id": "SCO001",   "id_organization": "ORG001",   "title": "Módulo 1: Introducción a los algoritmos",   "launch_url": "https://servidor.com/scorm/ova001/mod1/index.ht ml",   "mastery_score": 80 }  sco_resources: {   "_id": "SCORES001",   "sco_id": "SCO001",   "resource_id": "SCRES001" } </pre> | <pre> "url_zip": "https://servidor.com/scorm/ova001_pkg001.z ip" }  scorm_organizations: {   "_id": "ORG001",   "id_manifest": "MAN001",   "title": "Organización principal del OVA de algoritmos" }  scorm_resources: {   "_id": "SCRES001",   "id_manifest": "MAN001",   "identifier": "res_mod1_html",   "href": "mod1/index.html",   "type": "webcontent",   "files": "['mod1/index.html', 'mod1/styles.css', 'mod1/script.js']" }  Metadata: {   "_id": "MD001",   "owner_type": "ova",   "owner_id": "OVA001",   "lom_json": "{ \"general\": { \"title\": 'Introducción a los algoritmos', 'language': 'es' } }" } </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Anexos

### Diagramas Adicionales

Además del diagrama Entidad–Relación y del modelo relacional, se utilizaron diagramas complementarios para apoyar la comprensión de la solución propuesta:

- **Diagrama de contexto del sistema:** describe la interacción entre los actores principales (estudiante, docente, administrador) y el sistema InOvaDesign, mostrando los flujos de información más relevantes.
- **Diagrama de módulos funcionales:** agrupa las funcionalidades en módulos lógicos (gestión de OVA, gestión de evaluaciones, formularios, seguimiento del progreso, empaquetado SCORM, metadatos LOM), evidenciando la organización interna de la aplicación.

- **Diagrama de flujo del proceso ADDIE:** representa las cinco fases (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) y la forma en que el sistema permite registrar información en cada una de ellas.
- **Diagrama de integración SCORM:** muestra cómo el OVA se transforma en un paquete SCORM y cómo se relacionan los elementos package, manifest, organization, SCO y resources.

## Referencias

- NestJS. (s. f.). *NestJS Documentation*. Recuperado de: <https://docs.nestjs.com>
- MongoDB. (s. f.). *MongoDB Manual*. Recuperado de: <https://www.mongodb.com/docs>

# Etapa 2: Persistencia de Datos con Backend

## Introducción

La presente etapa documenta el proceso de diseño e implementación del servidor backend de la plataforma InOva Design, desarrollado como parte del curso Desarrollo de Software Educativo II. En esta fase se construyó la infraestructura de persistencia de datos que sustenta todas las funcionalidades del sistema, permitiendo el almacenamiento, consulta y gestión de la información generada por los usuarios durante la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs).

El backend fue desarrollado utilizando NestJS como framework principal, TypeScript como lenguaje de programación y MongoDB Atlas como sistema de base de datos en la nube. La implementación sigue una arquitectura modular donde cada entidad del dominio (usuarios, OVAs, fases ADDIE, formularios, evaluaciones, entre otras) tiene su propio módulo independiente con controlador, servicio, esquema y DTOs.

Esta documentación describe las decisiones técnicas tomadas, la arquitectura implementada, los módulos desarrollados, los endpoints disponibles y las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento del servidor.

## Propósito de la Etapa

El propósito de esta etapa es implementar la capa de persistencia de datos del sistema InOva Design, desarrollando el servidor backend encargado de gestionar, almacenar y exponer la información mediante una API RESTful. Esta etapa constituye el núcleo funcional del sistema,

ya que define cómo se estructuran, validan y persisten los datos generados por los usuarios durante el proceso de creación de OVAs.

A través del desarrollo del backend se establecen los fundamentos técnicos que permiten a la plataforma operar de manera segura, eficiente y escalable, garantizando la integridad de la información y la correcta comunicación entre el cliente y el servidor.

## Alcance de la Etapa

El alcance de esta etapa comprende el diseño e implementación completa del servidor backend de InOva Design, incluyendo:

- Diseño de la arquitectura modular del servidor con NestJS.
- Implementación de 19 módulos independientes, cada uno con controlador, servicio, esquema y DTOs.
- Configuración y conexión a la base de datos MongoDB Atlas en la nube.
- Desarrollo de 95 endpoints REST distribuidos en todos los módulos del sistema.
- Documentación automática de la API mediante Swagger, accesible en la ruta /api del servidor.
- Definición de los esquemas de datos (colecciones) en MongoDB usando Mongoose.

Esta etapa no incluye la implementación del frontend ni la integración con el cliente, los cuales se abordan en la Etapa 3.

## Definiciones y Acrónimos

A continuación se presentan los términos y acrónimos técnicos utilizados en el desarrollo del backend de InOva Design:

- NestJS: Framework progresivo para Node.js basado en TypeScript, que implementa una arquitectura modular con inyección de dependencias.
- TypeScript: Superconjunto tipado de JavaScript que añade tipos estáticos al lenguaje, mejorando la detección de errores en tiempo de desarrollo.
- MongoDB Atlas: Servicio de base de datos NoSQL en la nube ofrecido por MongoDB, que permite almacenar documentos JSON de forma flexible y escalable.
- Mongoose: Librería de modelado de objetos para MongoDB en Node.js, que permite definir esquemas y modelos con validación de datos.
- Swagger / OpenAPI: Herramienta para documentar y probar APIs REST de forma interactiva desde el navegador.
- DTO (Data Transfer Object): Objeto que define la estructura de los datos que se envían entre el cliente y el servidor en una petición.
- CRUD: Conjunto de operaciones básicas de persistencia: Create (crear), Read (leer), Update (actualizar) y Delete (eliminar).
- REST: Estilo arquitectónico para servicios web que utiliza los métodos HTTP (GET, POST, PATCH, DELETE) para operar sobre recursos.
- JWT (JSON Web Token): Estándar para la transmisión segura de información entre partes mediante tokens firmados digitalmente.

- ADDIE: Modelo instruccional compuesto por cinco fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.
- OVA: Objeto Virtual de Aprendizaje. Recurso digital educativo autónomo y reutilizable diseñado para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje.
- API RESTful: Interfaz de programación que sigue los principios del estilo REST para la comunicación entre cliente y servidor.
- Schema: Definición de la estructura de un documento en MongoDB usando Mongoose mediante decoradores de TypeScript.
- Endpoint: URL específica de la API que corresponde a una operación disponible sobre un recurso del sistema.

## Diseño de la Arquitectura de Backend

En esta sección se describe la arquitectura técnica definida para el servidor de InOva Design. Se detalla el patrón de diseño adoptado, los componentes que conforman cada módulo del sistema y los diagramas que representan visualmente la estructura del backend, con el objetivo de garantizar una base sólida, organizada y escalable para el desarrollo de la plataforma.

### Descripción de la Arquitectura Propuesta

El backend de InOva Design implementa una arquitectura modular basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), adaptada al ecosistema de NestJS. Cada entidad del dominio tiene su propio módulo independiente, lo que garantiza separación de responsabilidades, facilidad de mantenimiento y escalabilidad del sistema.

La arquitectura sigue el siguiente flujo de comunicación:

- Cliente (Frontend) → envía peticiones HTTP a los endpoints del servidor.
- Controller → recibe la petición, valida los parámetros y delega al servicio.
- Service → contiene la lógica de negocio y ejecuta las operaciones sobre la base de datos.
- Schema (Mongoose) → define el modelo de datos y se comunica con MongoDB Atlas.
- MongoDB Atlas → almacena los documentos en colecciones NoSQL en la nube.

Esta separación garantiza que cada capa tenga una única responsabilidad, facilitando las pruebas, el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el resto del sistema.

### Componentes del Backend

El backend está compuesto por los siguientes elementos estructurales en cada módulo:

- \*.controller.ts — Define los endpoints HTTP (GET, POST, PATCH, DELETE) y gestiona las peticiones entrantes.
- \*.service.ts — Contiene la lógica de negocio: consultas, creación, actualización y eliminación de documentos en MongoDB.
- \*.schema.ts — Define la estructura del documento en MongoDB usando decoradores de Mongoose (@Schema, @Prop).

- `dto/create-*.dto.ts` — Objeto de transferencia de datos para la creación de registros.
- `dto/update-*.dto.ts` — Objeto de transferencia de datos para la actualización parcial de registros.
- `*.module.ts` — Registra el controlador, servicio y esquema, y los conecta al módulo raíz de la aplicación.

El sistema cuenta con los siguientes 19 módulos implementados: Users, OVAs, AnalysisPhase, DesignPhase, DevelopmentPhase, ImplementationPhase, EvaluationPhase, Forms, Questions, Answers, LearningResources, InstructorEval, UserProgress, ScormPackage, ScormManifest, ScormOrganization, SCO, ScormResource y LomMetadata.

## Diagramas de Arquitectura

El diagrama de arquitectura del backend de InOva Design representa el flujo de comunicación entre las capas del sistema. Dado el enfoque modular de NestJS, cada módulo replica la misma estructura interna, lo que facilita la comprensión y el mantenimiento del sistema.

### Flujo general de una petición HTTP:

1. El cliente (navegador o herramienta como Swagger) envía una petición HTTP al servidor NestJS.
2. El Router de NestJS dirige la petición al Controller correspondiente según la ruta y el método HTTP.
3. El Controller valida los parámetros de entrada y delega la operación al Service del módulo.
4. El Service ejecuta la lógica de negocio y utiliza el Model de Mongoose para interactuar con MongoDB Atlas.
5. MongoDB Atlas procesa la operación sobre la colección correspondiente y devuelve el resultado.
6. El Service retorna el resultado al Controller, que lo envía como respuesta HTTP al cliente.

### Estructura de módulos del sistema:

- Módulos del núcleo (activos): users, ovas, analysis-phase, design-phase, development-phase, implementation-phase, evaluation-phase, form, question, answer, learning-resources, instructor-eval, user-progress.
- Módulos SCORM (estructura futura): scorm-package, scorm-manifest, scorm-organization, sco, scorm-resource, lom-metadata.

Cada módulo sigue la estructura: `[Nombre].module.ts` → `[Nombre].controller.ts` → `[Nombre].service.ts` → `[Nombre].schema.ts` → `dto/create-[nombre].dto.ts` + `dto/update-[nombre].dto.ts`.

## Elección de la Base de Datos

En esta sección se documenta el proceso de selección del sistema de gestión de base de datos utilizado en InOva Design. Se presentan las opciones evaluadas, los criterios técnicos considerados y la justificación de la elección final, así como el diseño del esquema de datos que sustenta la persistencia de la información en la plataforma.

## Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL)

Para la persistencia de datos del sistema InOva Design se evaluaron dos alternativas principales:

### Bases de datos relacionales (SQL) — PostgreSQL / MySQL:

- Ventaja: esquemas rígidos con relaciones bien definidas y soporte nativo de integridad referencial.
- Desventaja: menor flexibilidad para estructuras de datos variables como los metadatos LOM (lomJSON), que pueden cambiar según el tipo de OVA. Requiere migraciones de esquema ante cambios.

### Bases de datos no relacionales (NoSQL) — MongoDB Atlas:

- Ventaja: esquema flexible que permite almacenar objetos JSON complejos (como lomJSON) sin necesidad de definir su estructura con anticipación.
- Ventaja: integración nativa con el ecosistema JavaScript/TypeScript mediante Mongoose.
- Ventaja: MongoDB Atlas ofrece servicio en la nube con respaldo automático, alta disponibilidad y escalabilidad horizontal.
- Desventaja: no tiene soporte nativo de joins entre colecciones, lo que requiere mayor cuidado en el diseño del modelo de datos.

## Justificación de la Elección

Se seleccionó MongoDB Atlas como sistema de gestión de base de datos por las siguientes razones:

- Flexibilidad del esquema: permite almacenar documentos con estructuras variables, especialmente útil para los metadatos LOM que varían según el contexto educativo de cada OVA.
- Compatibilidad con el stack tecnológico: NestJS + Mongoose + MongoDB forman un ecosistema maduro y bien documentado para el desarrollo con TypeScript.
- Servicio en la nube: MongoDB Atlas elimina la necesidad de configurar y mantener un servidor de base de datos local, garantizando disponibilidad desde cualquier entorno de desarrollo.
- Escalabilidad: MongoDB Atlas permite escalar la base de datos horizontalmente sin cambios en el código de la aplicación.
- Rapidez de desarrollo: los esquemas de Mongoose se mapean directamente desde las clases TypeScript, reduciendo el tiempo de desarrollo del modelo de datos.

## Diseño de Esquema de Base de Datos

La base de datos de InOva Design está organizada en 19 colecciones en MongoDB Atlas, cada una correspondiente a un módulo del sistema. Las colecciones principales son:

- users — Almacena los datos de registro de todos los usuarios: nombre, email, contraseña, rol y estado.
- ovas — Contiene los OVAs creados: título, descripción, estado y referencia al creador.

- analysisphases, designphases, developmentphases, implementationphases, evaluationphases — Una colección por cada fase del modelo ADDIE, vinculada al OVA correspondiente.
- forms, questions, answers — Gestionan los formularios interactivos, sus preguntas y las respuestas de los estudiantes.
- learningresources — Recursos multimedia subidos por los estudiantes (PDF, imagen, video).
- instructorevaluations — Evaluaciones realizadas por los docentes sobre los OVAs.
- userprogresses — Registro del porcentaje de avance por fase y usuario.
- scormpackages, scormmanifests, scormorganizations, scos, scormresources, lommetadata — Colecciones para la estructura SCORM, previstas para la exportación futura.

Todos los esquemas utilizan la opción `{ timestamps: true }` de Mongoose, lo que agrega automáticamente los campos `createdAt` y `updatedAt` a cada documento, facilitando el seguimiento de cambios.

## Implementación del Backend

En esta sección se describe el proceso de construcción del servidor de InOva Design. Se especifica el lenguaje de programación y framework utilizados, la lógica de negocio implementada en cada módulo, el desarrollo de los endpoints que conforman la API RESTful del sistema y los mecanismos de autenticación y autorización previstos para controlar el acceso a los recursos.

### Elección del Lenguaje de Programación

El backend de InOva Design fue desarrollado con TypeScript sobre Node.js, utilizando el framework NestJS. Esta elección se justifica por:

- TypeScript: agrega tipado estático al JavaScript, reduciendo errores en tiempo de desarrollo y mejorando la mantenibilidad del código.
- NestJS: framework progresivo para Node.js que implementa una arquitectura modular inspirada en Angular, con soporte nativo para inyección de dependencias, decoradores y módulos reutilizables.
- Consistencia del stack: al usar TypeScript tanto en el frontend como en el backend, se unifica el lenguaje de desarrollo del equipo, facilitando la colaboración y el mantenimiento.
- Ecosistema maduro: NestJS tiene integración nativa con Mongoose, Swagger, JWT y otras librerías esenciales para el proyecto.

### Creación de la Lógica de Negocio

La lógica de negocio del sistema se implementa en los archivos `*.service.ts` de cada módulo. Cada servicio se inyecta en su controlador correspondiente mediante el sistema de inyección de dependencias de NestJS. Las operaciones implementadas en cada servicio son:

- `create(dto)` — Crea un nuevo documento en la colección MongoDB correspondiente a partir del DTO recibido.



- `findAll()` — Recupera todos los documentos de la colección.
- `findOne(id)` — Recupera un único documento por su identificador de MongoDB (`_id`).
- `update(id, dto)` — Actualiza parcialmente un documento existente con los datos del DTO.
- `remove(id)` — Elimina un documento de la colección por su identificador.

Cada servicio utiliza el modelo de Mongoose inyectado mediante `@InjectModel()` para ejecutar las operaciones sobre MongoDB Atlas de forma asíncrona con `async/await`.

## Desarrollo de Endpoints y APIs

El sistema expone un total de 95 endpoints REST distribuidos en 19 módulos. Cada módulo implementa el conjunto estándar de operaciones CRUD sobre su ruta base. A continuación se resumen las rutas principales:

- `POST /users` — Registrar un nuevo usuario en el sistema.
- `GET /users / GET /users/:id` — Consultar usuarios.
- `POST /ovas` — Crear un nuevo OVA.
- `GET /ovas / GET /ovas/:id` — Consultar OVAs del sistema.
- `POST /analysis-phase` — Guardar la fase de análisis de un OVA.
- `POST /design-phase` — Guardar la fase de diseño de un OVA.
- `POST /development-phase` — Guardar la fase de desarrollo de un OVA.
- `POST /implentation-phase` — Guardar la fase de implementación de un OVA.
- `POST /evaluation-phase` — Guardar la fase de evaluación de un OVA.
- `POST /answer` — Registrar la respuesta de un estudiante a una pregunta.
- `POST /instructor-eval` — Registrar la evaluación de un docente sobre un OVA.
- `PATCH /instructor-eval/:id` — Actualizar el estado de aprobación del OVA.
- `POST /user-progress / PATCH /user-progress/:id` — Gestionar el avance por fase.

Todos los endpoints están documentados y son probables desde la interfaz Swagger disponible en la ruta `/api` del servidor al correrlo localmente.

## Autenticación y Autorización

En la versión actual del backend, los endpoints están disponibles sin autenticación implementada, lo que facilita las pruebas durante el desarrollo. La arquitectura del sistema está diseñada para incorporar autenticación JWT (JSON Web Token) en una versión posterior, siguiendo estos principios:

- El usuario se registra y hace login enviando sus credenciales (email y contraseña).
- El servidor valida las credenciales, genera un token JWT firmado y lo devuelve al cliente.
- El cliente incluye el token en el encabezado `Authorization: Bearer <token>` en cada petición protegida.
- El servidor verifica el token y extrae el rol del usuario para autorizar o denegar el acceso.

La distinción de roles (student, teacher, admin) ya está modelada en el esquema de usuarios mediante el campo `rol: string[]`, lo que facilita la implementación futura de guards de autorización en NestJS.

## Conexión a la Base de Datos

En esta sección se documenta la integración entre el servidor NestJS y la base de datos MongoDB Atlas. Se describe la configuración de la conexión, el desarrollo de las operaciones CRUD implementadas en cada módulo y el manejo de transacciones y consistencia de datos dentro del sistema.

### Configuración de la Conexión

La conexión a MongoDB Atlas se configura en el archivo `app.module.ts` utilizando el módulo `MongooseModule` de NestJS. La cadena de conexión sigue el formato `mongodb+srv://usuario:contraseña@cluster.mongodb.net/` propio de MongoDB Atlas.

Cada módulo registra su propio esquema de Mongoose dentro de su archivo `*.module.ts` usando `MongooseModule.forFeature()`, lo que permite que el servicio correspondiente inyecte el modelo de Mongoose con el decorador `@InjectModel()`.

Recomendación técnica: para entornos de producción, la cadena de conexión debe almacenarse en variables de entorno usando un archivo `.env` y el módulo `@nestjs/config`, evitando exponer credenciales directamente en el código fuente.

## Desarrollo de Operaciones CRUD

Cada módulo del sistema implementa las cuatro operaciones CRUD fundamentales sobre su colección en MongoDB Atlas:

- Create (POST) — Usa el método `model.create(dto)` o `new this.model(dto).save()` para insertar un nuevo documento en la colección.
- Read (GET) — Usa `model.find()` para obtener todos los documentos y `model.findById(id)` para obtener uno específico.
- Update (PATCH) — Usa `model.findByIdAndUpdate(id, dto, { new: true })` para actualizar parcialmente un documento y retornar el resultado actualizado.
- Delete (DELETE) — Usa `model.findByIdAndDelete(id)` para eliminar un documento por su identificador.

Todas las operaciones son asíncronas y utilizan `async/await` para manejar las promesas de Mongoose, garantizando un comportamiento no bloqueante en el servidor.

## Manejo de Transacciones

Dado que MongoDB Atlas en su nivel gratuito (M0) no soporta transacciones multi-documento, el sistema maneja la consistencia de datos a nivel de aplicación mediante las siguientes estrategias:

- Validación previa: antes de crear registros dependientes (como una fase ADDIE), se verifica que el OVA referenciado exista en la base de datos.
- Operaciones atómicas: cada operación CRUD trabaja sobre un único documento, lo que garantiza atomicidad a nivel de documento en MongoDB.
- Manejo de errores: los servicios capturan excepciones de Mongoose y las propagan al controlador, que devuelve códigos de error HTTP apropiados (400, 404, 500).

Para versiones futuras con mayor volumen de datos, se contempla la migración a un cluster de MongoDB Atlas con soporte de transacciones ACID multi-documento.

## Pruebas del Backend

En esta sección se presenta el proceso de verificación y validación del servidor de InOva Design. Se describen los casos de prueba diseñados, la metodología de ejecución utilizada y el manejo de errores y excepciones implementado, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos y endpoints del sistema.

### Diseño de Casos de Prueba

El backend fue probado manualmente utilizando la interfaz Swagger integrada en NestJS, accesible en la ruta /api del servidor local. Para cada módulo se diseñaron casos de prueba que cubren los siguientes escenarios:

- Creación exitosa: enviar un POST con datos válidos y verificar que el documento se crea en MongoDB Atlas.
- Consulta general: enviar un GET y verificar que se retorna la lista de documentos almacenados.
- Consulta por ID: enviar un GET con un ID válido y verificar que se retorna el documento correcto.
- Actualización: enviar un PATCH con datos parciales y verificar que el documento se actualiza correctamente.
- Eliminación: enviar un DELETE y verificar que el documento desaparece de la colección.
- ID inexistente: enviar una petición con un ID inválido y verificar que el servidor responde con error 404.

## Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración

NestJS genera automáticamente archivos de prueba (\*.spec.ts) para cada controlador y servicio al crear un módulo con el CLI. El proyecto cuenta con estos archivos generados para los 19 módulos, listos para implementar pruebas unitarias con Jest.

Las pruebas de integración se realizaron de forma manual a través de Swagger, verificando el flujo completo de cada operación: desde la petición HTTP hasta el almacenamiento en MongoDB Atlas. Se comprobó que los datos insertados aparecen correctamente en las colecciones de MongoDB Atlas, confirmando la conexión y persistencia correcta del sistema.

## Manejo de Errores y Excepciones

El backend maneja los errores mediante el sistema de excepciones integrado de NestJS. Los principales escenarios de error identificados son:

- Error de conexión a MongoDB (ENOTFOUND): ocurre cuando el cluster de MongoDB Atlas está pausado por inactividad o cuando hay problemas de DNS/red. El servidor reintentará la conexión hasta 9 veces antes de lanzar la excepción.
- Documento no encontrado (404): cuando se consulta o actualiza un documento con un ID que no existe en la colección.
- Error de validación (400): cuando los datos enviados en el body no cumplen con el formato esperado por el DTO.
- Error interno del servidor (500): errores inesperados en la lógica de negocio o en la comunicación con MongoDB.

Se recomienda implementar filtros de excepciones globales (ExceptionHandler) en NestJS para estandarizar el formato de los mensajes de error retornados al cliente en versiones futuras.

## **Etapla 3: Consumo de Datos y Desarrollo Frontend**

### **Introducción**

#### **Propósito de la Etapa**

#### **Alcance de la Etapa**

#### **Definiciones y Acrónimos**

### **Creación de la Interfaz de Usuario (UI)**

#### **Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS**

#### **Consideraciones de Usabilidad**

#### **Maquetación Responsiva**

### **Programación Frontend con JavaScript (JS)**

#### **Desarrollo de la Lógica del Frontend**

#### **Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos**

**Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable)**

**Consumo de Datos desde el Backend**

**Configuración de Conexiones al Backend**

**Obtención y Presentación de Datos**

**Actualización en Tiempo Real (si aplicable)**

**Interacción Usuario-Interfaz**

**Manejo de Formularios y Validación de Datos**

**Implementación de Funcionalidades Interactivas**

**Mejoras en la Experiencia del Usuario**

**Pruebas y Depuración del Frontend**

**Diseño de Casos de Prueba de Frontend**

**Pruebas de Usabilidad**

**Depuración de Errores y Optimización del Código**

**Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend**

**Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario)**

**Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend**

**Integración con el Backend**

**Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend**

**Pruebas de Integración Frontend-Backend**